

الاهتزازات التوافقية البسيطة

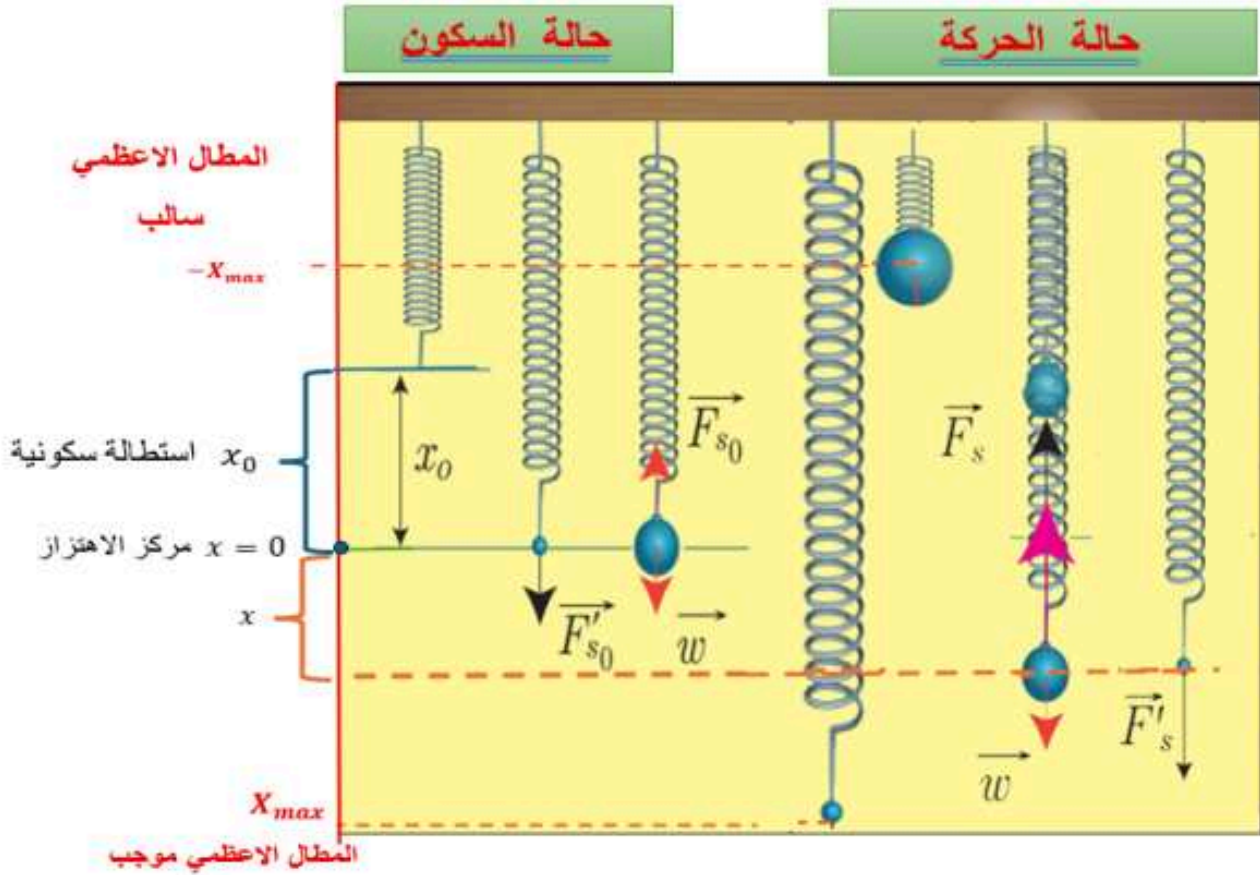
نوطة الأستاذ هداء البني — منقولة حرفياً بتخطيط جديد

الاهتزازات التوافقية البسيطة

النواس المرن الغير متخامد

تعريف هـ: هو عبارة عن نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته k معلق في هـ جسم صلب كتلته m يمكنه أن يهتز الى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز (أو موضع التوازن)

• قوة الارجاع



(س1)

س1) في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع تعيد الجسم إلى مركز الاهتزاز

((في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن قوة الارجاع تعطى بالعلاقة))

$$F = -kx$$

حالة الحركة

حالة السكون

a الجسم : القوى الخارجية

a الجسم : القوى الخارجية

ثقل الجسم : w

ثقل الجسم : w

توتر النابض بالحركة F_s

F_{s0} : توتر النابض بالسكون

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{F}_s = m\vec{a}$$

شاقولي للأسفل

بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل



$$\vec{w} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

$$w - F_{s0} = 0$$

$$w = F_{s0}$$

F_s

(b) النابض يخضع لقوة شد

(b) النابض يخضع لقوة شد F_{s0}

تسبب له استطالة (x̄ + x₀)

تسبب له استطالة سكونية x₀

$$F_{s0} = F_s = kx_0$$

2

1

12

في

و

نعوض ★

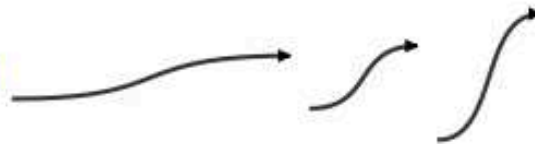
$$kx_0 - k(\bar{x} + x_0) = m\bar{a}$$

$$kx_0 - k\bar{x} - kx_0 = m\bar{a}$$

$$-k\bar{x} = m\bar{a}$$

$$\Rightarrow F = -k x$$

(m) المطال الخطي



قوة الارجاع (N)

ثابت صلابة النابض $N \cdot m^{-1}$

- قوة الارجاع تتناسب طردياً مع المطال وتعاكسه بالإشارة
- قوة الارجاع تعيد الجسم الى مركز الاهتزاز ((تنجه دوماً الى مركز الاهتزاز))

(س2)

$$-X_{\max} \quad F_{\max} = k X_{\max}$$

$$x < 0$$

$$\vec{F}_{\max}$$

$$F > 0$$

$$\vec{F}$$

$$F = -kx$$

$$x = 0$$

$$x > 0$$

$$F_{\max} = |\mp k X_{\max}| \Leftarrow x = \mp X_{\max}$$

$$\vec{F}$$

$$F < 0$$



(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$\vec{F}_{\max}$$



$$F = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$F_{\max} = -kX_{\max}$$

$$+X_{\max}$$



الدراسة التحريكية

س3

س3) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من العلاقة المعبرة عن قوة الارجاع المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس المرن جيبية انسحابية توافقية بسيطة

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

(1)

$$F = -Kx$$

$$m a = -k x$$

$$m (x)_t'' = -k x$$

$$(x)_t'' = -\frac{k}{m} x$$



معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$x = X_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = (x)_t' = -\omega_0 X_{\max} \sin (\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi) = x$$

$$a = (v)_t' = (x)_t'' = -\omega_0^2 X_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)_t'' = -\omega_0^2 \cdot x$$

نجد

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$$

بالمقارنة مع

= حركة النواس المرن حركة جيبية انسحابية توافقية بسيطة

وهذا محقق لأن m و k موجبان دوماً

(2)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$



الدور الخاص للنواس المرن (s) كتلة الجسم (kg)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

ثابت صلابة النابض $1-N.m$

• ملاحظات T_0

الدور الخاص T_0

(1)

: لا يتعلق بسعة الاهتزاز X_{max}

(2)

T_0 لا يتعلق بـ

g أي لا يتعلق بالارتفاع

(3)

$T_0 \sim \sqrt{m}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي للكتلة

(4)

$T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت صلابة النابض

$$T_0' = T_0 \cdot \text{النسبة} = \frac{\text{تغير } m}{\sqrt{\text{تغير } K}}$$

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \omega_0$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نضاعف سعة الاهتزاز فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = T_0$$

$$T_0' = 2T_0 \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = \sqrt{2} T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (d)}$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نجعل ثابت صلابة النابض ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = 2 T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = 4T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{4} \text{ (d)}$$

- نواس مرر دوره الخاص $T_0 = 2(s)$ نجعل كتلته ربع ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_0' = 4 s \text{ (c)} \quad T_0' = \frac{1}{2} s \text{ (a)}$$

$$T_0' = \frac{1}{4} s \text{ (d)} \quad T_0' = 1 s \text{ (b)}$$

- نواس مرر نبضه الخاص ω_0 نجعل كتلته نصف ما كانت عليه وثابت صلابته مثلي ما كان عليه فيصبح نبضه الخاص الجديد

$$\omega_0' = 2\omega_0 \text{ (c)} \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{4} \text{ (a)}$$

$$\omega_0' = 4 \omega_0 \text{ (d)} \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{2} \text{ (b)}$$

التوابع الزمنية

1- التابع الزمني للمطال بالشكل العام :

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

متغيرات الحركة

ثوابت الحركة

المطال الخطي	$x \text{ (m)}$	سعة الاهتزاز	$X_{\max} \text{ (m)}$
الزمن	$t \text{ (s)}$	النبض الخاص	$\omega_0 \text{ (rad.s}^{-1}\text{)}$
الطور الابتدائي		φ	(rad)

φ : تحسب من شروط البدء نعوض شروط البدء في التابع

- التابع الزمني للمطال بالشكل المختزل

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

(س4)

س4) في النواس المرر الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل العام المطلوب :

(1) استنتج تابع المطال بالشكل المختزل

(2) بين متى يكون المطال أعظمي ومتى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات المطال بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة المطال في اللحظة $t = \frac{T_0}{2}$ $t = \frac{5T_0}{4}$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

} بفرض مبدأ الزمن عندما كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$
$$x = +X_{\max} \quad \cos \varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0 \text{ rad}$$

مختزل $x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$

(1) المطال

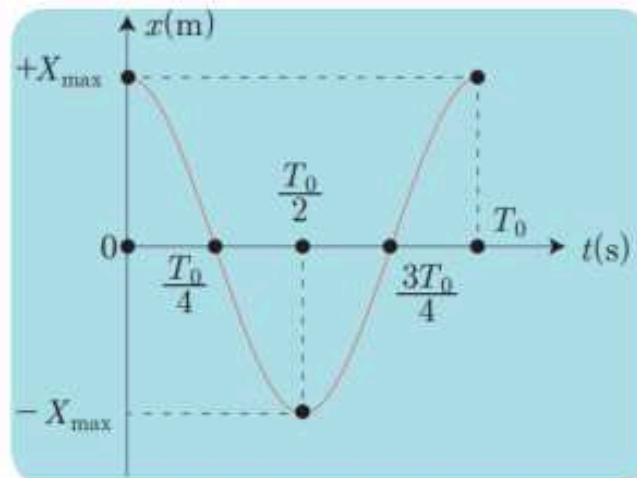
(a) أعظمي : في الوضعين الجانبيين

شدة أو طويلة $x = |\pm X_{\max}|$

(a) معدوم في مركز الاهتزاز

$$x = 0$$

ح



t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
x	$X_{\max}$	0	$-X_{\max}$	0	$X_{\max}$

$$x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} t \right) \quad (3)$$

(4) إما من الجدول أو بيانياً أو حسابياً

$$t = \frac{T_0}{2} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2} \right)$$

$$= X_{\max} \cos \pi$$

$$x = -X_{\max}$$



$$t = \frac{5T_0}{4} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{5T_0}{4} \right)$$

$$\Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{5\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 0$$

(2) التابع الزمني للسرعة

(س5)

س5) في النواس المرن الغير متخامد انطلقا من تابع المطال في الشكل المختزل المطلوب :

1- استنتج تابع السرعة

2- بين متى تكون السرعة عظمى ومتى تنعدم

3- ارسم الخط البياني لتغيرات السرعة بدلالة الزمن خلال دور واحد

وحدد جهة الحركة

$$t = \frac{T_0}{4}$$

4- أوجد قيمة السرعة في اللحظة

{

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t) \quad (1)$$

$$v = (x)_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

 $v_{\max}$

(2) السرعة

(a) عظمى : في مركز الاهتزاز

$$v_{\max} = |\pm \omega_0 X_{\max}| \quad \text{---} \quad x = 0$$

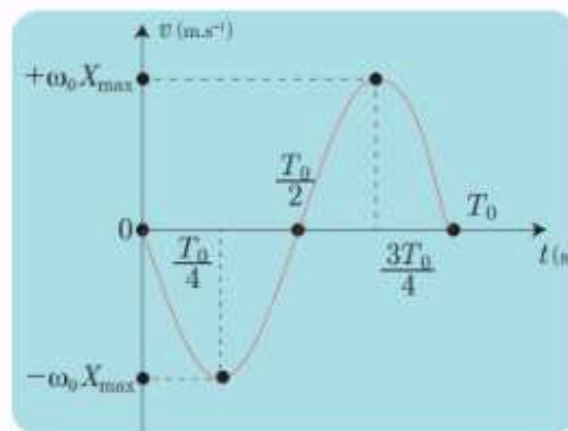
شدة أو طولية

(b) معدومة : في المطالين الاعظميين

$$v = 0 \quad \text{---} \quad x = \mp X_{\max}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \quad (3)$$

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
v	0	$-\omega_0 X_{\max}$	0	$+\omega_0 X_{\max}$	0



$$t = \frac{T_0}{4} \Rightarrow v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{4}\right)$$

$$= -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = -\omega_0 X_{\max}$$

$v < 0$ يتحرك باتجاه السالب

3- التابع الزمني للتسارع

(س6)

س6) في النواس الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل المختزل المطلوب :

(1) استنتج تابع التسارع

(2) بين متى يكون التسارع أعظمي ومتى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات التسارع بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة التسارع في اللحظة

$$t = \frac{3T_0}{2}$$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$v = (x)_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

$$a = (v)_t = (x)_{tt} = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$a = -\omega_0^2 \cdot x$$

• التسارع يتناسب طردياً مع المطال ويعاكسه بالإشارة

• التسارع يتجه دوماً إلى مركز الاهتزاز

$$\vec{a} \cdot \vec{F} = m > 0$$

جهة واحدة

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

• $\vec{a}$, $\vec{F}$ مرتبطان خطياً

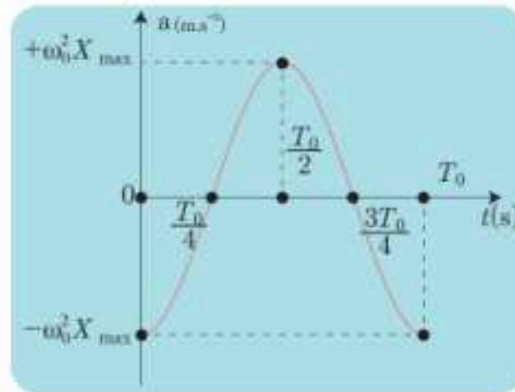
(2) التسارع

(a) أعظمي: في المطالين الاعظمين

$$a_{\max} = |\mp \omega_0^2 X_{\max}| = x = \mp X_{\max} \quad \text{سدة أو طوبلة}$$

(b) معدوم في مركز الاهتزاز

$$a = 0 \quad = \quad x = 0$$



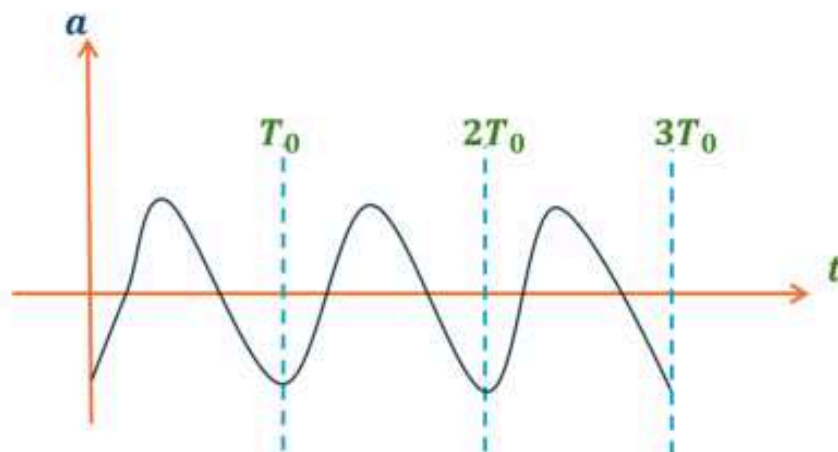
$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$$

t	θ	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
a	$-\omega_0^2 X_{\max}$	0	$+\omega_0^2 X_{\max}$	0	$-\omega_0^2 X_{\max}$

$$t = \frac{3T_0}{2} \quad \Rightarrow \quad a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{3T_0}{2}\right)$$

$$= -\omega_0^2 X_{\max} \cos(3\pi)$$

$$a = +\omega_0^2 X_{\max}$$



واللحظات التي يكون فيها التسارع :

- (a) أعظمي موجب $t = \frac{T_0}{2}$
- (b) أعظمي سالب $t = T_0$
- (c) معدوم $t = \frac{3T_0}{4}$
- $t = 0$
- $t = \frac{T_0}{4}$

• الطاقة الكلية ((الميكانيكية)) للهزازة التوافقية :

(س 7)

س 7) في النواس المرن الغير متخامد المطلوب :

1- استنتج علاقة الطاقة الكلية

2- حدد شكل الطاقة في كل من (a) مركز الاهتزاز

(b) المطالين الاعظميين

1- ارسم الخط البياني لتغيرات الطاقة المرونية بدلالة المطال

.....

$$E = E_k + E_p$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_{\max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}k X_{\max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$m\omega_0^2 = k \quad \Leftrightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{لكن} \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right] = 1$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right]$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 = \text{const}$$

(1) (a) في مركز الاهتزاز

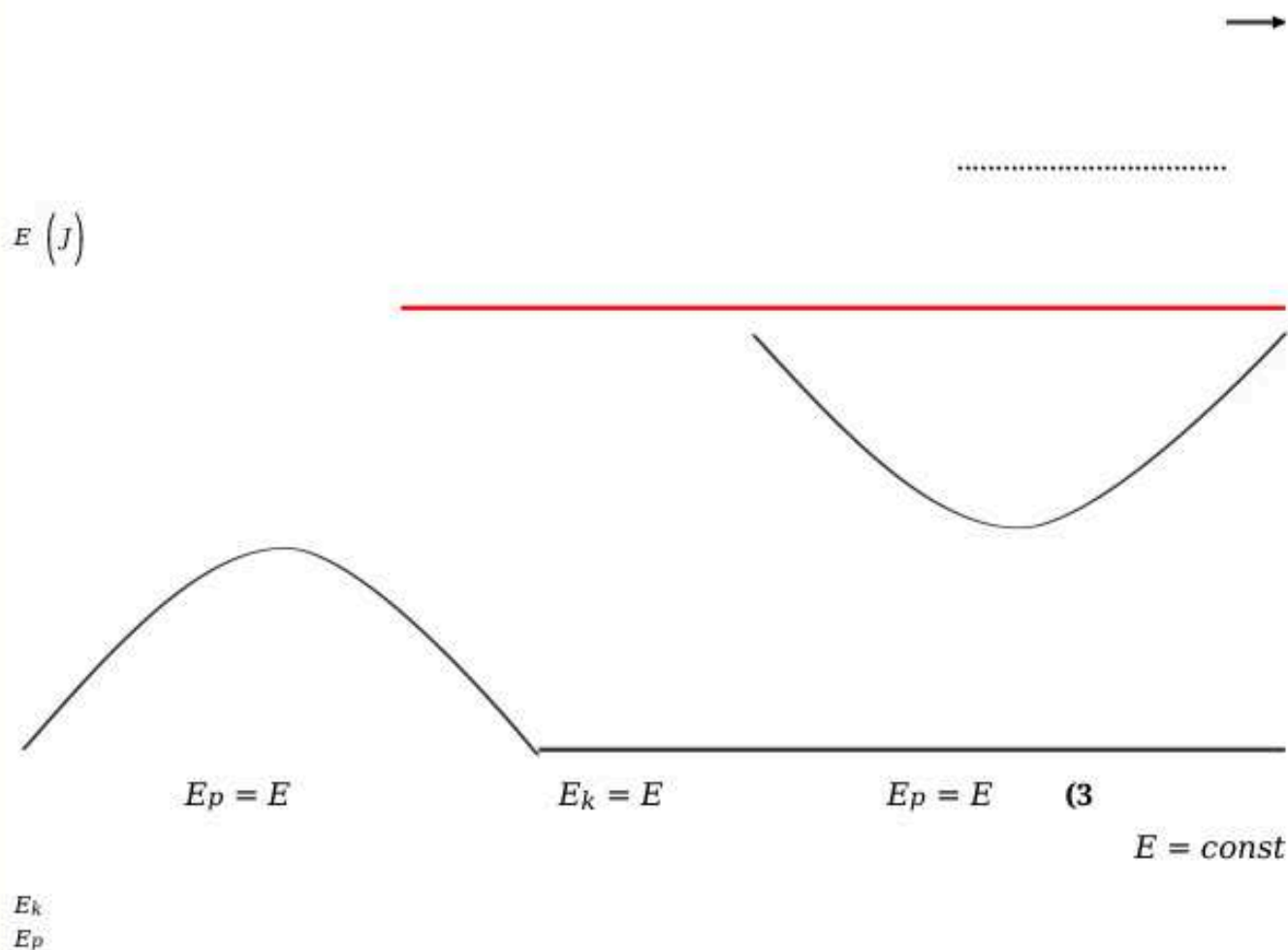
$$E = E_k \quad \Leftrightarrow \quad E_p = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

حركية فقط

(b) في المطالين الاعظميين

$$E = E_p \quad \Leftrightarrow \quad E_k = 0 \quad \Leftrightarrow \quad v = 0$$

كامنة مرونية فقط



$x = 0$
 $+ X_{\text{max}}$
 $- X_{\text{max}}$
 $E_k = 0$
 $E_p = 0$
 $E_k = 0$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

1. أثبت صحة العلاقة: $v = \omega_0 \sqrt{X_{\text{max}}^2 - x^2}$ في الحركة التوافقية البسيطة.

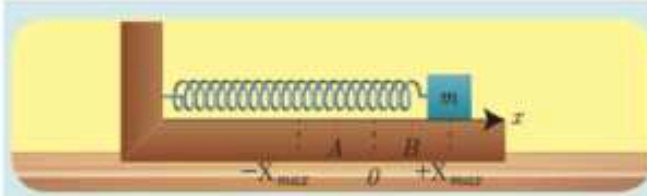
$$E_k = E - E_p$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kX_{\text{max}}^2 - \frac{1}{2}Kx^2$$

$$mv^2 = k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v^2 = \frac{k}{m} \cdot [X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$



2. نابض مرّن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت

صلابته k ، مثبت من أحد طرفيه، ويربط بطرفه الآخر جسم صلب كتلته m يمكنه أن يتحرك على سطح أفقي أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة، وتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:

a. ادر من حركة الجسم، واستنتج التابع الزمني للمطال.

b. استنتج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة $X_{\max}$ في كل من الموضعين A و B و $x_A = -\frac{X_{\max}}{2}$

$x_B = +\frac{X_{\max}}{\sqrt{2}}$ ، ماذا تستنتج؟

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$\frac{1}{2}kX_{\max}^2 = E$$

$$x_A = -\frac{X_{\max}}{2} *$$

$$E_{kA} = \frac{1}{2}k \left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[1 - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4}E$$

$$x_B = \frac{X_{\max}}{\sqrt{2}} *$$

$$E_{kB} = \frac{1}{2}k \left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[1 - \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2}E$$

$$E_{kA} > E_{kB}$$

$$x_A < x_B$$

وبالعكس

تستنتج كلما زاد المطال x قلت الطاقة الحركية E_k

• في النواس المرّن الغير متخامد تكون الطاقة الحركية في نقطة مطالها $x = \frac{X_{\max}}{\sqrt{3}}$

$$E_k = \frac{3}{4}E \quad (a)$$

$$E_k = \frac{2}{3}E \quad (c)$$

$$E_k = \frac{1}{3}E \quad (b)$$

$$E_k = \frac{1}{2}E \quad (d)$$

طرق حل مسألة النواس المرن

1. التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

$$X_{\max} \quad (m)$$

• سعة الاهتزاز

• سعة الحركة

• المطال الأعظمي

• نشد الجسم مسافة ونتركه دون سرعة ابتدائية

$$X_{\max} = \frac{d}{2} = \text{جسم يرسم قطعة مستقيمة طولها } d$$

• {

حيث في مركز الاهتزاز

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0}$$

$$v = v_{\max}$$

$$X_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$

$$E_k = E$$

النبض الخاص

$$\omega_0 \text{ (rad.s}^{-1}\text{)}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

أو

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

الطور الابتدائي

$$\varphi \text{ (rad)}$$

نعوض شروط البدء في التابع

(1) مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = X_{\max}$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي السالب } (1)

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad -X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = -X_{\max} \quad \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi \text{ rad}$$

مبدأ الزمن كان الجسم في مركز الاهتزاز } } (1)

}}

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$-\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

في تابع السرعة

نناقش φ

$$\text{يتحرك بالاتجاه السالب} \quad v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{يتحرك بالاتجاه الموجب} \quad v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) > 0$$

$$\Rightarrow \text{أو}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

مبدأ الزمن كان الجسم في نقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$ } } (1)

}}

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$-\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

نناقش في تابع v مثل السابق

(m)

x_0

(2) الاستطالة السكونية

حالة السكون

استنتاج

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

W : ثقل الجسم

F_{s0} : توتر النابض بالسكون

$$\Sigma \vec{F} = \vec{0}$$

بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل

$$\vec{W} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

$$w \cdot F_{S0} = 0 \quad \Rightarrow \quad w = F_{S0}$$

(b) النابض : يخضع لقوة شد F_{S0} تسبب استطالة سكونية x_0

$$F_{S0} = F'_{S0} = kx_0 \quad \Rightarrow \quad w = kx_0$$

$$x_0 = \frac{w}{k} = \frac{m g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

* حساب

(S)

T_0

(3) الدور الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{أو} \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

}

$$T_0 = \frac{t}{n} \quad \frac{\text{زمن الهزات}}{\text{عدد الهزات}}$$

$$x_0 = \frac{mg}{k} \quad \Rightarrow \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{x_0}{g}}$$

$$\frac{x_0}{g} = \frac{m}{k}$$

(k g)

الكتلة

m (4)

(Nm⁻¹)

ثابت صلابة النابض

k

$$x_0 = \frac{mg}{k}, \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{\text{max}}^2$$

و k أيضاً من

(J)

E

(5) الطاقات

• 21 وعند X معلومة

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2$$

←

$$E = \frac{1}{2} k X_{\text{max}}^2$$

←

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \left[X_{\text{max}}^2 - x^2 \right]$$

معلومة

• عند V

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

←

$$E = \frac{1}{2}kX_{\text{maX}}^2$$

←

$$E_p = E - E_k$$

(6) موضع وجهة الحركة في لحظة ما

وعند t معلومة

الموضع

$$x = X_{\text{maX}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

الجهة

$$v = -\omega_0 X_{\text{maX}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$v > 0$ يتحرك بالاتجاه الموجب

$v < 0$ يتحرك بالاتجاه السالب

$t = 0$

عند بدء الزمن

(7) قوة الارجاع والتسارع والسرعة

وعند X معلومة

(N)

$$F = -k \cdot x$$

$$\left(m \cdot s^{-2} \right)$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$\left(m \cdot s^{-1} \right)$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\text{maX}}^2 - x^2}$$

وعند t معلومة :

$$F = -kX_{\text{maX}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = -\omega_0^2 X_{\text{maX}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -\omega_0 X_{\text{maX}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

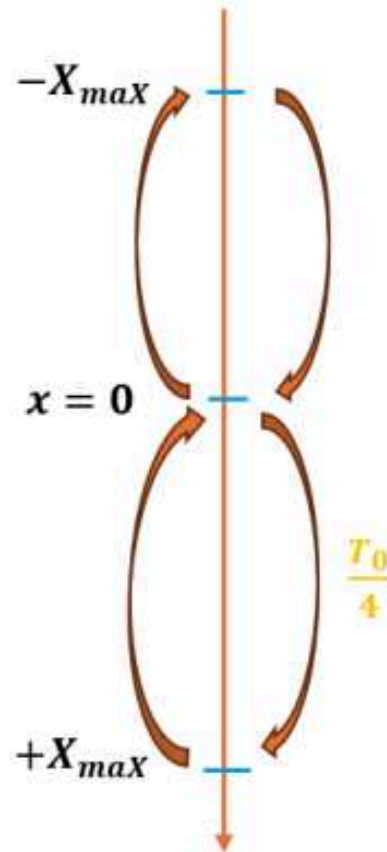
والعظمى

$$F_{\text{maX}} = \mp kX_{\text{maX}}$$

$$a_{\text{maX}} = \mp \omega_0^2 X_{\text{maX}}$$

$$v_{\text{maX}} = \mp \omega_0 X_{\text{maX}}$$

(8) أزمئة المرور في مركز الاهتزاز



• حالة خاصة

إذا انطلق الجسم من أحد المطالين الاعظميين

فإن أزمدة المرور في مركز الاهتزاز

أعداد فردية من ربع الدور

$$t_3 = \frac{5T_0}{4}$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4}$$

$$t_1 = \frac{T_0}{4}$$

• حالة عامة

إذا انطلق الجسم من أي نقطة

مركز الاهتزاز

$$x = 0$$

$$0 = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

$$\omega_0 t + \varphi = \frac{\pi}{2} + nK$$

مرور ثالث $K = 2$

مرور ثاني $K = 1$

مرور أول $K = 0$

(9) السرعة عند زمن مرور في مركز الاهتزاز

نوجد زمن المرور ثم نعوض في تابع السرعة

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

(في جميع المسائل $4\pi = 12.5$, $\pi^2 = 10$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

المسألة الأولى:

تتألف هزازة جيبية المسحابة من نابض مرّن شاقولي مهمل الكتلة حلقاته متباعدة، ثابت صلابة $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ ، مثبت من أحد طرفيه، ويحمل في طرفه الآخر جسماً كتلته m ، ويُعطى التابغ الزمني لمطال حركتها بالعلاقة:

$$\bar{x} = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

المطلوب:

1. أوجد قيم ثوابت الحركة ودورها الخاص.
2. احسب كتلة الجسم m .
3. احسب قيمة السرعة في موضع مطاله $x = 6 \text{ cm}$ ، والجسم يتحرك بالاتجاه الموجب للمحور.
4. حدّد موضع الجسم وجهة حركته لحظة بدء الزمن.

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$x = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$T_0 = ?$$

1- ثوابت الحركة

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\max} = 0.1 = 10^{-1} \text{ m}$$

$$\omega_0 = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$* \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ (s)}$$

$$m = ?$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{10}{\pi^2} = 1 \text{ kg}$$

$$T_0^2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

طريقة ثانية :

$$T_0^2 = 40 \frac{m}{k} \Rightarrow m = \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{4 \times 10}{40} = 1 \text{ kg}$$

$$v = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v > 0$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

$$= \pi \sqrt{10^{-2} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{100 \times 10^{-4} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{64 \times 10^{-4}} = 8\pi \times 10^{-2} = 0.25 \text{ m.s}^{-1}$$

(4) بدء الزمن $t = 0$

$$\text{الموضع} \quad x = 0.1 \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

مركز الاهتزاز

إضافي بين موضع وجهة الحركة في اللحظة $t = 1 \text{ (s)}$

يتحرك بالاتجاه السالب

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0$$

الجهة

$$\frac{2}{18}$$

المسألة الثانية:

يوضح الرسم البياني المجاور تغيرات الطاقة الكامنة المرونية بتغير الموضع لهزاز في توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مررن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت صلابته k معلق به جسم كتلته 0.4 kg .

المطلوب:

1. استنتج قيمة ثابت صلابة النابض k .
2. احسب الدور الخاص للحركة.
3. احسب قيمة السرعة عند المرور في مركز الاهتزاز.

$$E = 5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

من الرسم

$$X_{\max} = 10 \times 10^{-2} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$k = ?$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{\max}^2$$

$$k = \frac{2E}{X_{\max}^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 10 \text{ Nm}^{-1}$$

$$T_0 = ?$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{4 \times 10^{-1}}{10}} = 2\pi \sqrt{4 \times 10^{-2}} = 4\pi \times 10^{-1} = 1,25 \text{ (s)}$$

$$(1) \quad v = ? \text{ عند مركز الاهتزاز}$$

$$v_{\max} = \mp \omega_0 X_{\max}$$

$$= \mp \frac{2\pi}{T_0} X_{\max}$$

$$= \mp \frac{2\pi}{4\pi \times 10^{-1}} \times 10^{-1} = \mp 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\frac{3}{18}$$

المسألة الثالثة:

نشكّل هزازة توافقية بسيطة من جسم كتلته $m = 1 \text{ kg}$ معلق بطرف نابض مرّن شاقولي مهمل الكتلة حلقائه متباعدة فينجز 10 هزات في 10 s، ويرسم في أثناء حركته قطعة مستقيمة طولها 16 cm.

المطلوب:

1. استنتج علاقة الاستطالة السكونية لهذا النابض، ثم احسب قيمتها.
2. احسب قيمة السرعة العظمى (طويلة).
3. احسب قيمة التسارع في مطال $x = 6 \text{ cm}$.
4. احسب الطاقة الكامنة المرونية في موضع مطاله $x = -4 \text{ cm}$ ، واحسب الطاقة الحركية عندئذ.

2

$$X_{\text{max}} = \frac{d}{2} = \frac{16 \times 10^{-2}}{2} = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$T_0 = \frac{t}{n} = \frac{10}{10} = 1 \text{ (s)}$$

م

$$x_0 = ? \text{ (استنتاج، حساب)} \quad \rightarrow \quad (1)$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m = 40 \times 1 = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{1 \times 10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$x_0 = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$v_{\text{max}} = ? \quad (1) \text{ طويلة}$$

$$v_{\text{max}} = \omega_0 X_{\text{max}} = 2\pi \times 8 \times 10^{-2} = 0.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$2\pi \times 8 = 50$$

$$a = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$= -40 \times 6 \times 10^{-2} = -2.4 \text{ ms}^{-2}$$

$$E_p = ?$$

$$x = -4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$E_k = ?$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 40 \times 16 \times 10^{-4} = 32 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k [X_{\text{max}}^2 - x^2]$$

$$= \frac{1}{2} 40 [64 \times 10^{-4} - 16 \times 10^{-4}]$$

$$= \frac{1}{2} 40 \times 48 \times 10^{-4}$$

$$= 96 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} k X_{\max}^2 \\
 &= \frac{1}{2} 40 \times 64 \times 10^{-4} \\
 &= 128 \times 10^{-3} J \\
 E_k &= E - E_p \\
 &= (128 - 32) \times 10^{-3} \\
 &= 96 \times 10^{-3} J
 \end{aligned}$$

المسألة الرابعة:

تهتز كرة معدنية كتلتها m بمرونة نابض شاقولي مهمل الكتلة، حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 16 \text{ N.m}^{-1}$ بحركة توافقية بسيطة دورها الخاص 1 s ، وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 0.1 \text{ m}$ ، وبفرض مبدأ الزمن لحظة مرور الكرة بنقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$ وهي تتحرك بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة الكرة انطلاقاً من شكله العام.
2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث للكرة في موضع التوازن.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها $x = +0.1 \text{ m}$
4. احسب كتلة الكرة.

$$\begin{aligned}
 x &= X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi) \\
 \omega_0 &= \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \\
 t = 0 &= \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x &= \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad = \varphi = \\
 v &= -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \text{ مقبول} \quad = \varphi = \frac{\pi}{3} \quad : \text{أولاً} \\
 v &= -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \text{ مرفوض} \quad = \varphi = -\frac{\pi}{3} \quad : \text{أو} \\
 x &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ? \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 0 &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \\
 &= \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \\
 &= 2\pi t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + nK \\
 2\pi t_1 + \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} \quad = \quad K = 0 \quad \text{مرور أول} \\
 2t_1 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

$$= t_1 = \frac{1}{12} \text{ (s)}$$

$$2\pi t_3 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi \quad = \quad K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$2t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$= t_3 = \frac{13}{12} \text{ (s)}$$

$$\text{هنا } F = ? \text{ (3)}$$

$$x = 0.1 \text{ m}$$

$$F = K \cdot x$$

$$= 16 \times 0.1$$

$$= 1.6 \text{ N}$$

$$m = ? \quad (4)$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{16}{40} = 0.4 \text{ kg}$$

1/270

المسألة (1):

نشكل هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرني شاقولي مهملي الكتلة، حلقائه متباعدة، ثابت صلابة $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ مثبت من إحدى نهايتيه إلى نقطة ثابتة، ويحمل في نهايته الثانية جسماً كتلته $m = 0.1 \text{ kg}$ فإذا علمت أن مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم في مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب بسرعة $v = -3 \text{ m.s}^{-1}$.

المطلوب:

1. احسب نبض الحركة.
2. استنتج التابع الزمني لمطال الحركة.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها 3 cm .

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$t = 0$$

}

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$x = 0$$

$$v = v_{\text{max}} = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v < 0$$

لان السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

$$\omega_0 = ?$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{10^{-1}}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$$

}

$$x = ?$$

$$x = X_{\text{max}} (\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}}{\omega_0} = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ m}$$

$$t = 0 \Rightarrow 0 = X_{\text{max}} \cos \varphi$$

$$x = 0$$

$$\cos \varphi = 0$$

$$\Rightarrow$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{أو}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{3\pi}{2}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0 \quad \text{مقبول} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \text{أو: } \varphi = -\frac{\pi}{2} \quad \text{مرفوض}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{2} > 0 \quad \text{مرفوض} \quad \Rightarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x = 0,3 \cos \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

شدة

$$F = ? \quad (1)$$

$$F = k \cdot x$$

$$= 10 \times 3 \times 10^{-2} = 0,3 \text{ N}$$

$$\frac{2}{270}$$

المسألة (2):

تهتز نقطة مادية كتلتها 0.5 kg بحركة توافقية بسيطة بمرونة نابض مهملة الكتلة، حلقاته متباعدة، شاقولني وبدور خاص 4 s وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 8 \text{ cm}$ فإذا علمت أن النقطة كانت في موضع مطاله $\frac{X_{\max}}{2}$ في بدء الزمن وهي متحركة بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة هذه النقطة بعد تعيين قيمة الثوابت.
2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث في وضع التوازن.
3. عيّن المواضع التي تكون فيها شدة محصلة القوى عظمى، واحسب قيمتها، وحدد موضعاً تنعدم فيه شدة هذه المحصلة.
4. احسب قيمة ثابت صلابة النابض، وهل تتغير هذه القيمة باستبدال الكتلة المعلقة؟
5. احسب الكتلة التي تجعل الدور الخاص 1 s.

$$x = ?$$

}

$$x = X_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad \varphi = -\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \quad \text{مقبول} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \quad \text{مرفوض} \quad \Rightarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 0,08 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ?$$

$$(2)$$

$$\Rightarrow 0 = 0,08 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$= \frac{n}{2}t + \frac{n}{3} = \frac{n}{2} + nK$$

$$\frac{n}{2}t_1 + \frac{n}{3} = \frac{n}{2} \quad = \quad K = 0 \quad \text{مرور أول}$$

$$\frac{1}{2}t_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$= t_1 = \frac{1}{3} \text{ (s)}$$

$$\frac{n}{2}t_3 + \frac{n}{3} = \frac{n}{2} + 2n \quad = \quad K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$\frac{1}{2}t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$= t_3 = \frac{13}{3} \text{ (s)}$$

$$F = -k \cdot x$$

(3) محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع

(a) عظمى في المطالين الاعظميين

$$F_{\max} = | \mp kX_{\max} | = x = \mp X_{\max}$$

$$= \frac{5}{4} \times 8 \times 10^{-2} = 10^{-1} N$$

(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$F = 0 \quad = \quad x = 0$$

وهل يتغير k بتغير m

$$k = ? \quad (1)$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{10}{4} \times 5 \times 10^{-1}$$

$$= \frac{5}{4} = 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{k}{m} \cdot m$$

$$k = k$$

k ثابت صلابة النابض لا يتعلق بكتلة الجسم يتغير بتغير النابض

نواس القتل غير متخامد.....

$$m' = ?$$

$$T_0 = 1 \text{ (s)}$$

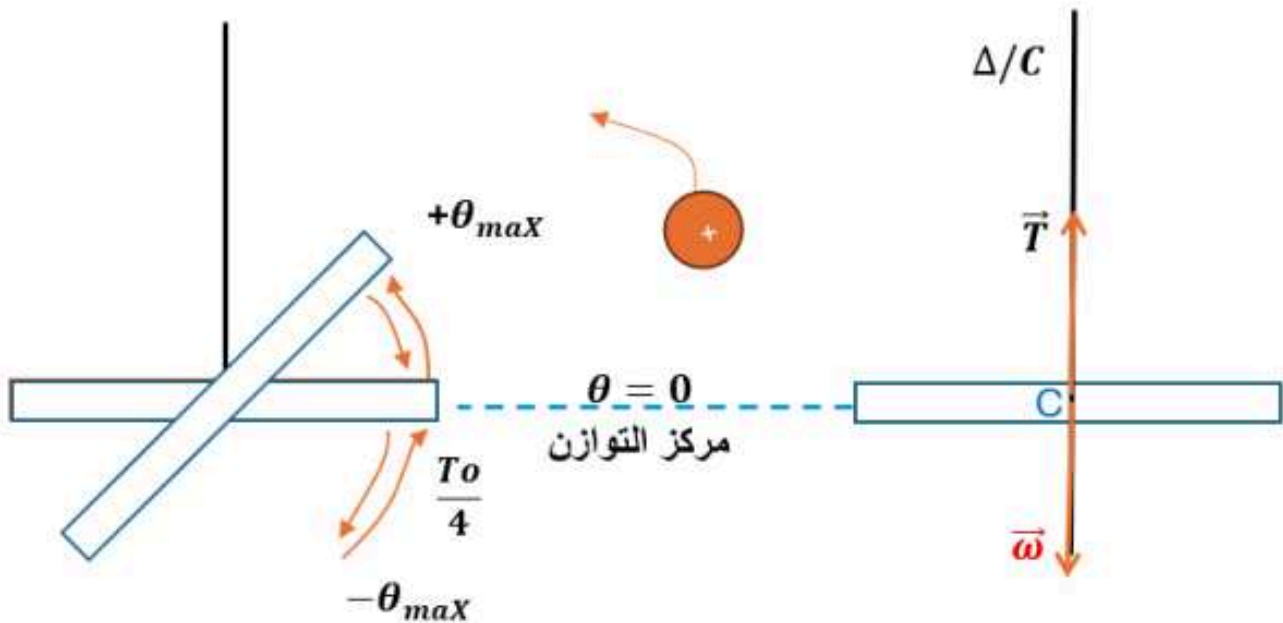
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$m' = \frac{T_0^2 \cdot k}{40}$$

$$= \frac{1 \times \frac{5}{4}}{40}$$

$$= \frac{5}{160} = \frac{1}{32} \text{ kg}$$

- **تعريف:** هو كل جسم (ساق أو قرص مع او بدون كتل) معلق من مركز عطالته بسلك فتل شاقولي ثابت فتله K يمكنه ان يهتز في مستوي افقي إلى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز ((موضع التوازن))



حالة الحركة

عند تدوير الساق عن وضع

توازنها بزاوية θ ينشأ في سلك الفتل

مزدوجة فتل عزمها هو عزم ارجاع

يعطى بالعلاقة

حالة السكون

$$\Sigma \tau = 0$$

المطال الزاوي
(rad)

ثابت فتل السلك
(m . N . rad⁻¹)

عزم مزدوجة الفتل
(m . N)

الدراسة التحريكية

س1) في نواس الفتل غير المتخامد انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس جيبية دورانية

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \tau = I_{\Delta} . a$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w = 0 \quad \text{لأن حاملها منطبق على محور الدوران}$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w + \Gamma_{\eta} = I_{\Delta} . a$$

$$-k\theta = I_{\Delta} . (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = \frac{-k}{I_{\Delta}} . \theta$$

*

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل :

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)'_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = (\omega)'_t = (\theta)''_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 . \theta$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{I_{\Delta}} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}} > 0$$

بالمقارنة مع *

وهذا محقق لأن كلاً I_{Δ} , k موجبان تماماً =

حركة نواس الفتل حركة جيبية دورانية

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$$

الدور الخاص لنواس الفتل (s)

$$(m . N . rad^{-1})$$

عزم عطالة النواس

$$(2 kg . m^2)$$

ثابت فتل السلك

$$(m . N . rad^{-1})$$

ملاحظات T_0

(1) T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز $\theta_{\max}$

(2) T_0 : لا يتعلق بـ g أي لا يتعلق بالارتفاع

(3) $T_0 \sim \sqrt{I_{\Delta}}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لعزم العطالة

(4) $T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت فتل السلك

(5) T_0 : يتعلق بالكتلة m كلما زادت m يزداد I_{Δ} = يزداد T_0

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \cdot \omega_0$$

$$T_0' = \frac{\text{تغير } I_{\Delta}}{\sqrt{K}} \cdot T_0 \text{ النسبة}$$

= النسبة

$\frac{1}{26}$

1. انطلاقاً من مصونية الطاقة الميكانيكية برهن أن حركة نواس الفتل حركة جيئية دورانية.

$$E = E_k + E_p = \text{const}$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} K \theta^2 = \text{const}$$

نشتق الطرفين

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot 2\omega\omega' + \frac{1}{2} K \cdot 2\theta\theta' = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot \omega\omega' + K \cdot \theta\theta' = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot \omega a + K \cdot \theta\omega = 0$$

$$\omega [I_{\Delta} \cdot a + K \cdot \theta] = 0$$

$$\omega \neq 0 \Rightarrow I_{\Delta} \cdot a + K \cdot \theta = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot (\theta)_t = -k \cdot \theta$$

$$(\theta)_t = \frac{-k}{I_{\Delta}} \cdot \theta$$



مثل السابق

جيبية دورانية

• طرق حل مسألة نواس القتل

(1) التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

سعة الاهتزاز

$\theta_{\max}$ (rad)

$$\theta_{\max} = \theta = \text{rad} \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

النبض الخاص

ω_0 ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I_{\Delta}}}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

الطور الابتدائي

φ (rad)

$$((\varphi = 0$$

غالباً))

من شروط البدء

($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

عزم عطالة النواس

I_{Δ}

(2)

($\text{m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$)

ثابت قتل السلك

k

$$\omega_0^2 = \frac{K}{I_{\Delta}} \quad \text{أو من}$$

إما من

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{K}}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2$$

و k أيضاً من

و I_{Δ} أيضاً من قوانين عزم العطالة

($\text{m} \cdot \text{N}$)

عزم مزدوجة القتل ((عزم الارجاع))

Γ_{η}

(3)

($\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$)

التسارع الزاوي

a

$$a = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

$$\Gamma_{\eta} = -k\theta$$

وعند θ معلومة

(J)

E

(4) الطاقات

$$E_k = E - E_p \leftarrow$$

وعند θ معلومة

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 \leftarrow$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \left[\theta_{\max}^2 - \theta^2 \right]$$

وعند ω معلومة

$$E_k = \frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2$$

$\leftarrow$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2$$

$\leftarrow$

$$E_p = E - E_k$$

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \right)$$

ω

(5) السرعة الزاوية

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-2} \right)$$

α

التسارع الزاوي

وعند t معلومة

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

وعند زمن مرور في مركز الاهتزاز

$$\alpha = 0$$

$$\omega_{\max} = \mp \omega_0 \theta_{\max}$$

- اذا انطلق من مطال موجب الممرات الزوجية موجبة

- اذا انطلق من مطال سالب الممرات الزوجية سالبة

{

كتلة الجسم (ساق او قرص)

(1) m

طول الساق

l

نصف قطر القرص

r

(s)

T_0

الدور { $\rightarrow$ اذا كان الجسم مهمل الكتلة } الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{K}}$$

عزم عطالة النواس

$$I_{\Delta} \quad \left(kg \cdot m^2 \right)$$

$$I_{\Delta} / \text{جملة} = I_{\Delta} / c + I_{\Delta} / m_1 + I_{\Delta} / m_2$$

جسم

$$m_1 r_1^2$$

$$m_2 r_2^2$$

حصراً في الفتل

$$I_{\Delta} / m_1 = I_{\Delta} / m_2$$

$$\frac{T_0 \text{ مع الاضافة}}{T_0 \text{ قبل الاضافة}} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta} / c}{K}}}{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta} / c}{K}}} =$$

$$\frac{T_0'}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta} / \text{جملة}}{I_{\Delta} / c}} \text{ وعند اضافة كتل}$$

ثابت فتل السلك

$$k \left(m \cdot N \cdot rad^{-1} \right) \cdot$$



$$k = K \cdot \frac{(2r)^4}{l} \text{ قطر السلك}$$



ثابت يتعلق بمادة السلك طول سلك الفتل

- هذه العلاقة تستخدم لايجاد التغير في الدور الخاص T_0 عندما نغير طول سلك الفتل

عكسي عكسي

T_0



طردي

نربع

T_0



$$T_{02} = \sqrt{2} T_{01} \leftrightarrow l_2 = 2l_1$$

$$T_{02} = \frac{1}{\sqrt{3}} T_{01} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{3} l_1$$

$$T_{02} = 2T_{01} \leftrightarrow l_2 = 4l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{4} l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{\sqrt{2}} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{2} l_1$$

- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نجعل طول سلك الفتل أربع أمثال ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \quad (c) \quad T_{02} = 4T_{01} \quad (a)$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{4} \quad (d) \quad T_{02} = 2T_{01} \quad (b)$$

- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نغير من طول سلك الفتل فيصبح دوره الخاص الجديد مثلي ما كان عليه فيكون طول سلك الفتل الجديد

$$l_2 = \frac{l_1}{2} \quad (c) \quad l_2 = 4l_1 \quad (a)$$

$$l_2 = \frac{l_1}{4} \quad (d) \quad l_2 = 2l_1 \quad (b)$$

- نواس فتل دوره الخاص $T_0 = 2 \text{ (s)}$ نجعل طول سلك الفتل ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$\frac{1}{2} \text{ (s)}$	c	4 (s)	a
$\frac{1}{4} \text{ (s)}$	d	1 (s)	b

- عندما نغير طول سلك الفتل

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{k_2}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_1}{k_1}}} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{k_1 \cdot \frac{(2r)^4}{l_1}}}{\sqrt{k_2 \cdot \frac{(2r)^4}{l_2}}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

2. نعلق ساقين متماثلتين بسلكي فنل متماثلين طول الأول l_1 وطول الثاني l_2 فإذا علمت أن $T_{01} = 2T_{02}$ ، أوجد العلاقة بين طولي السلكين.

$T_{01} = 2T_{02}$ أعد السؤال في حال أعطي $l_1 = 4l_2$ وطلب



العلاقة بين الدورين $l_1 =$ l_2



مثل السابق

مثل السابق

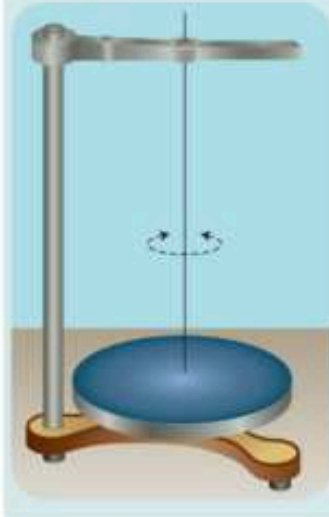
$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{4l_2}} = \frac{1}{2} \frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{l_1}} T_{01} = 2T_{02}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{l_1}}$$

$$\frac{T_{02}}{2T_{02}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{l_1}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$l_1 = 4l_2$$



المسألة الأولى:

يتألف نؤاس قتل من قرص متجانس كتلته $m = 2 \text{ kg}$ ، نصف قطره $r = 4 \text{ cm}$ ، معلق من مركزه إلى سلك قتل شاقولي ثابت قتلته $k = 16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ ، ندير القرص في مستوٍ أفقي زاوية $\theta = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ عن وضع توازنه، ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$.

المطلوب:

1. احسب الدور الخاص للنؤاس.
2. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
3. احسب الطاقة الكامنة في وضع مطاله الزاوي $\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$ ، ثم احسب الطاقة الحركية عندئذٍ. (عزم عطالة قرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركزه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} mr^2$)

T_0

إيجاد $I_{\Delta/c}$

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} m \cdot r^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \times 10^{-4} \\ &= 16 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

إيجاد T_0

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-3}}} = 2\pi \sqrt{10^{-1}} = 2 \text{ (s)} \end{aligned}$$

إضافي: أعد حل الطلب في حال أعطي الدور الخاص $T_0 = 2 \text{ (S)}$ وطلب كتلة القرص

إيجاد $I_{\Delta/c}$ من T_0

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ T_0^2 &= 4\pi^2 \frac{I_{\Delta/c}}{k} \\ I_{\Delta/c} &= \frac{T_0^2 \cdot k}{4\pi^2} = \frac{4 \times 16 \times 10^{-3}}{40} = 16 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

إيجاد

$I_{\Delta/c}$ من m

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} mr^2 \\ m &= \frac{2I_{\Delta/c}}{r^2} = \frac{2 \times 16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-4}} = 2 \text{ kg} \end{aligned}$$

$\theta = ?$ (2)

$$\theta = \theta_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\text{max}} = \theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{\Delta/c}} = \sqrt{\frac{16 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-4}}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \cos(\pi t) \quad (\text{rad})$$

..... } $\Rightarrow$

$$E_k = ?$$

$$\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$$

$$E_p = ? \quad (3)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{64}$$

$$E_p = \frac{1}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{16}$$

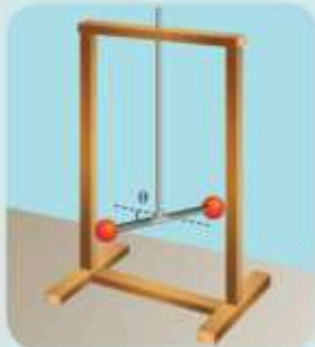
$$E = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_k = E - E_p$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \times 10^{-2}$$

$$= \frac{3}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

المسألة الثانية:



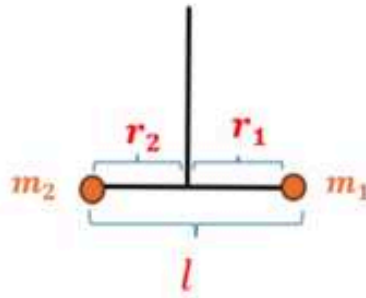
ساقٍ مهملة الكتلة طولها l ، نثبت في كل طرفها كتلة نقطية 125 g ، ونعلق الجملة من منتصفها إلى سلك قتل شاقولي ثابت قتلته $16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ لتؤلف الجملة نواس قتل، نزيح الساق عن وضع توازنها في مستوٍ أفقي بزاوية $\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ ونترك دون سرعة ابتدائية لحظة بدء الزمن، فتهتز بحركة جيئية دورانية، دورها الخاص 2.5 s

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الأول بوضع التوازن.
3. احسب طول الساق.

$$\frac{2}{26}$$

$$\frac{4\pi}{5} \quad 0,8\pi \quad \longrightarrow$$



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2}$$

$$m_1 = m_2 = 125 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\theta = ?$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك بدون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

} $\Rightarrow$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{4\pi}{5}t\right) \text{ (rad)}$$

$$t_1 = ?$$



$$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{2.5}{4} = \frac{5}{8} \text{ (s)}$$

طر

ومرور فردي

$$\omega = ? \quad (2) \quad \Leftarrow \text{السرعة عظمى سالبة}$$

$$t = 0$$

$$t = 0$$

$$\{ \Leftarrow \{ \text{عندما}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\omega_{\max} = -\omega_0 \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= -\omega_0 \theta_{\max} \sin\left(\frac{4\pi}{5} \times \frac{5}{8}\right)$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{-40}{15} = \frac{-8}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$= \frac{-8}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$l = ?$$

(3)

إيجاد

$I_{\Delta/c}$ من ω_0

$$I_{\Delta/c} = \frac{K}{\omega_0^2} = \frac{16 \times 10^{-3}}{\frac{160}{25}} = 25 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$\frac{3}{27}$ إيجاد

I_{Δ} من جملة l

المسألة الثالثة:

ساق أفقية متجانسة طولها $l = ab = 40 \text{ cm}$ معلقة بسلك فتل شاقولي يمر من منتصفها.

a. ندير الساق في مستوي أفقي بزاوية $\theta = 60^\circ$ انطلاقاً من وضع توازنها، ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة

$t = 0$ فتتهتز بحركة جيبية دورانية دورها الخاص $T_0 = 1 \text{ s}$ فإذا علمت أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك

$$I_{\Delta/c} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.

2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.

3. احسب قيمة التسارع الزاوي للساق عندما تصنع زاوية (-30°) مع وضع توازنها.

b. نثبت بالطرفين a, b كتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 75 \text{ g}$ استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للجملة المهتزة،

ثم احسب قيمة ثابت فتل السلك.

c. نقسم سلك الفتل قسمين متساويين، ونعلق الساق بعدئذٍ بنصفَي السلك معاً؛ أحدهما من الأعلى، والآخر من

الأسفل ومن منتصفها، ويثبت طرف هذا السلك من الأسفل بحيث يكون شاقولياً. استنتج قيمة الدور الخاص

الجديد للساق (دون وجود كتل نقطية). افترض $\pi^2 = 10$

$$I_{\Delta/c} = 2I_{\Delta/m1} = 2m1 \frac{l^2}{4}$$

$$I_{\Delta/c} = m1 \frac{l^2}{2}$$

$$l^2 = \frac{2I_{\Delta/c}}{m1} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-4}}{125 \times 10^{-3}} = \frac{2}{5} \times 10^{-1}$$

$$l^2 = 4 \times 10^{-2} \Rightarrow l = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$\theta = ? (1)$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لانه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

} $\Rightarrow$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos(2\pi t) \quad (\text{rad})$$

$$t_2 = ?$$

$$a = ?$$

طـر } $\Rightarrow$ مرور ثاني
السرعة عظمى موجبة (2)

$$t = 0$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4} = \frac{3}{4} \text{ (s)}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_{\max} = +\omega_0 \theta_{\max}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(2\pi \times \frac{3}{4}\right)$$

$$= +2\pi \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1}$$

$$= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1}$$

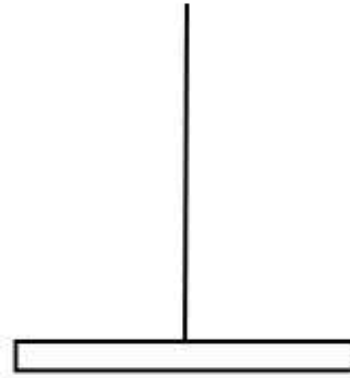
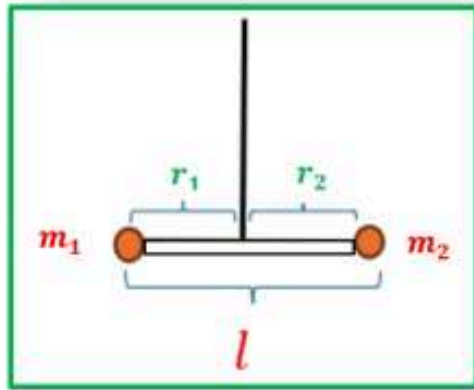
$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$a = ?$$

(3)

$$a = -\omega_0^2 \theta$$

$$= -40 \times \frac{\pi}{6} = +\frac{20\pi}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$



(b)

$$m_1 = m_2 = 75 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$T_0 = 1 \text{ s}$$

$$T_0' = ?$$

$$I_{\Delta/c} = 2 \times 10^{-3}$$

$$k = ?$$

• إيجاد جملة I_{Δ}

$$I_{\Delta/\text{مركز}} = I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

$$= I_{\Delta/c} + 2m_1 r_1^2$$

$$= 2 \times 10^{-3} + 2 \times 75 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-2}$$

$$= 8 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{T_0'}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta/\text{مركز}}}{I_{\Delta/c}}}$$

$$\frac{T_0'}{1} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}} = T_0' = 2 \text{ (s)}$$

k

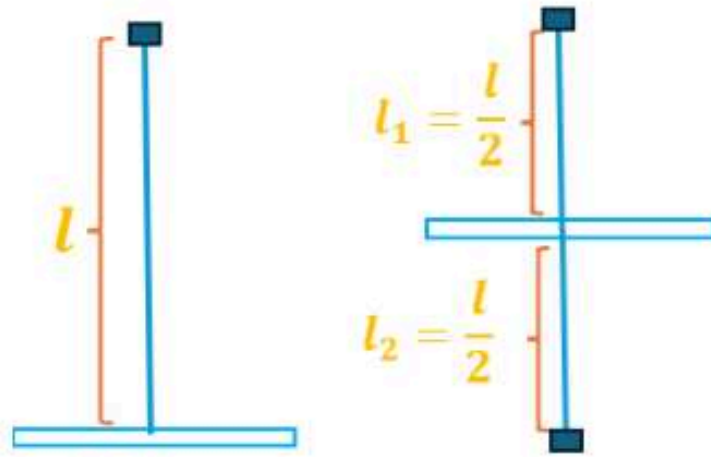
إيجاد

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta/c} = 40 \times 2 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ط 2} \end{array} \right\} k = (\omega_0')^2 \cdot I_{\Delta/\text{مركز}}$$

$$\omega_0' = \frac{2\pi}{T_0'} = \pi \Rightarrow k = \pi^2 \times 8 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

(a)



$$T_0^* = 1$$

$$T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$k = k' \frac{(2r)^4}{l}$$

إيجاد k^* جملة

$$k^* = k_1 + k_2 = 4k$$

$$k_1 = k' \cdot \frac{(2r)^4}{l_1} = k' \cdot \frac{(2r)^4}{\frac{l}{2}} = 2k$$

$$\text{وبالمثل } k_2 = 2k$$

$$\frac{T_0^*}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{k^*}}$$

$$\frac{T_0^*}{1} = \sqrt{\frac{k}{4k}} = T_0^* = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (s)}$$

إضافي: نحذف من طول سلك الفتل ربعه ونعلقه الساق بالباقي . اوجد الدور الخاص الجديد $\frac{3}{270}^*$

المسألة (3):

تتألف ميقاتية من قرص نحاسي كتلته $M_1 = 0.12 \text{ kg}$ ، نصف قطره $R = 0.05 \text{ m}$ مثبت عليه ساق كتلتها $M_2 = 0.012 \text{ kg}$ ، طولها $L = 0.1 \text{ m}$ تحمل الساق بكتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 0.05 \text{ kg}$ ، كتلتان تبعدان عن بعضهما البعض مسافة قدرها $2r = 0.04 \text{ m}$ يمكن تغييرها بواسطة بزال، نعلق جملة القرص وما عليه من مركز عطالتها إلى سلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 8 \times 10^{-4} \text{ m.N.rad}^{-1}$ كما في الشكل المجاور.

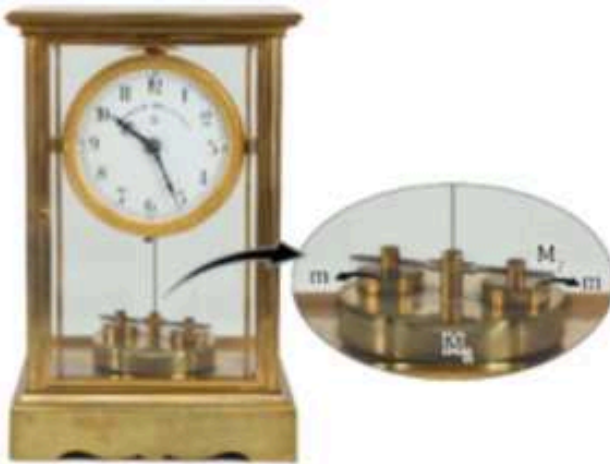
المطلوب:

1. احسب دور الميقاتية.

2. إذا أردنا للدور أن يزداد بمقدار 0.86 s وذلك

بزيادة البعد بين الكتلتين، فما البعد الجديد الذي يجب أن يصبح بينهما؟

(عزم عطالة القرص حول محور ماز من مركز عطالته $I_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$ ، وعزم عطالة الساق حول محور عمودي على مستويها وماز من مركزها $I_2 = \frac{1}{12} M_2 L^2$ ، $\pi = 3.14$ ، $\pi^2 \simeq 10$)



$$k = 8 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$R_1 = 0,05\text{m} \quad M_1 = 0,12\text{kg} \quad \text{قرص}$$

$$l = 0,1\text{m} \quad M_2 = 0,012\text{kg} \quad \text{ساق}$$

$$m_1 = m_2 = 0,05\text{kg}$$

$$r_1 = r_2 = r = 0,02\text{m} \quad = 2r = 0,04\text{m}$$

$$I_{\Delta/c} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

ساق

قرص

17

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{12} M_2 l^2 + \frac{1}{2} M_1 R^2 + 2 m_1 r_1^2 \\ &= \frac{1}{12} \times 0,012 \times 10^{-2} + \frac{1}{2} \times 0,12 \times 25 \times 10^{-4} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-4} \\ &= 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\ &= T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 10^{-4}}{8 \times 10^4}} = \pi = 3,14 \text{ (s)} \end{aligned}$$

$$2r' = ?$$

$$T_0 = T_0 + 0,86 = 4 \text{ (s)}$$

(2)

18

$$I_{\Delta/c} = \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{16 \times 8 \times 10^4}{40} = 32 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{\Delta/c} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

قرص ساق

$$32 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times r_1'^2$$

$$16 \times 10^{-5} = 10^{-1} r_1'^2$$

$$r_1'^2 = 16 \times 10^{-4}$$

$$r_1' = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

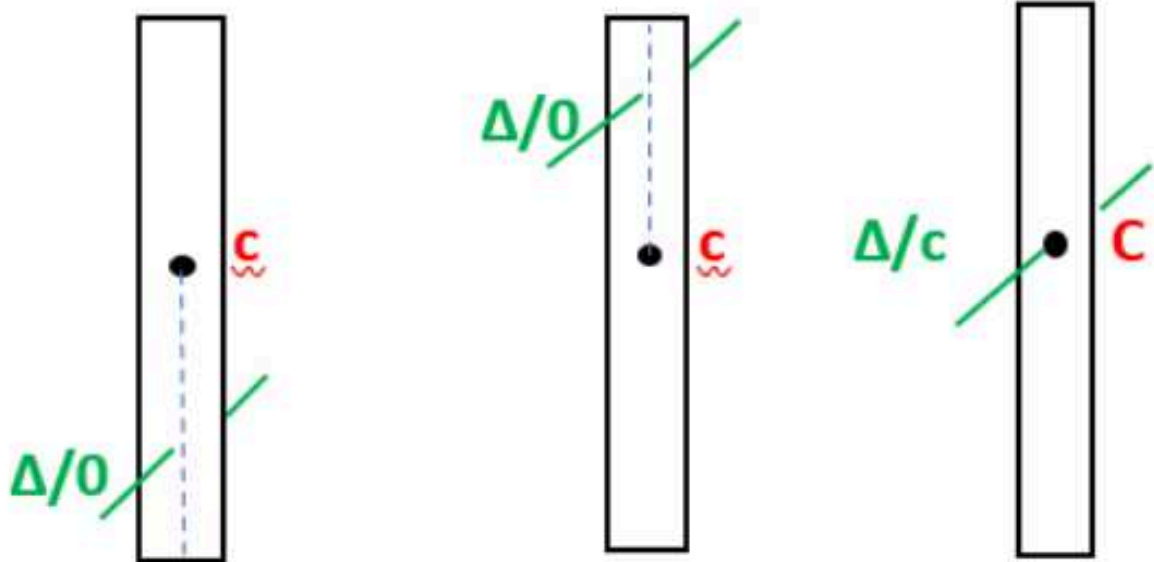
ويكون البعد الجديد بين الكتلتين

$$2r' = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

الاهتزازات غير التوافقية

أولاً: النواس الثقلي المركب

تعريف ه : هو كل جسم ساق أو قرص أو حلقة مع أو بدون كتل يمكنه أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور دوران أفقي مار منه ولا يمر في مركز عطالة النوايس



توازن قل-ق

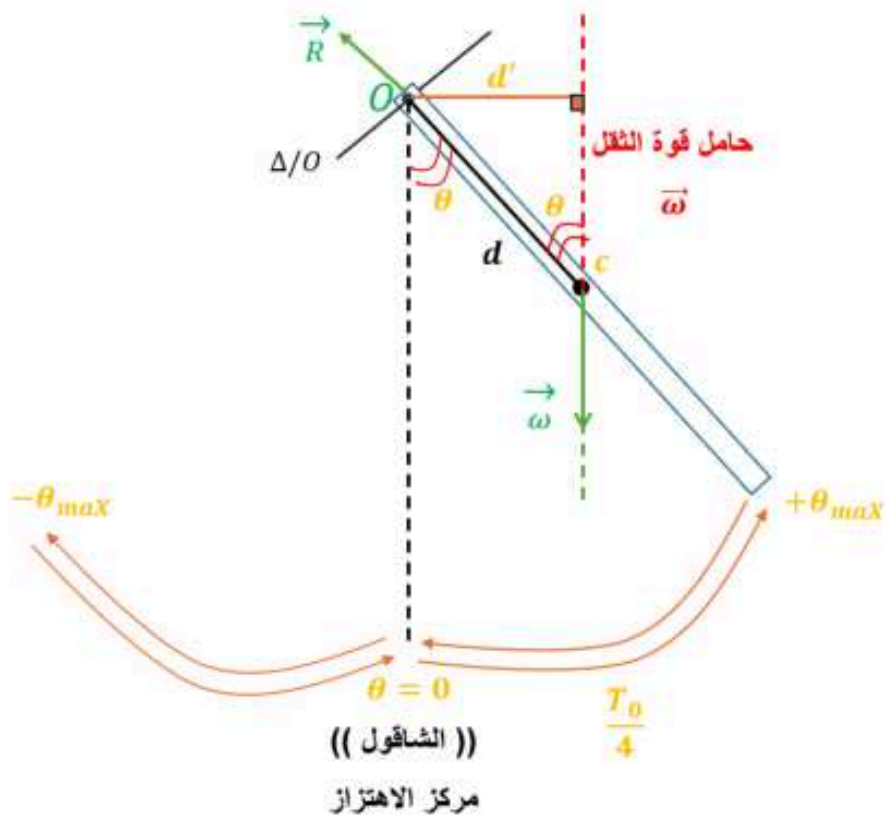
يعود الى وضع التوازن المستقر

توازن مس-تقو

ينوس الى جانبي وضع التوازن

توازن مطلق

((لا ينوس))



الدراسة التحريكية

$d = oc$ البعد بين نقطة التعليق

(محور الدوران)

ومركز عطالة النواس



$$d' = d \cdot \sin \theta$$

ذراع قوة النقل

$$\frac{T_0}{4}$$

(س1)

س1) في النواس الثقلي المركب انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

1- اثبت أن حركة النواس جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

2- استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} \cdot a$$

$$\Gamma_R = 0 \quad \text{لأن حاملها يلاقي محور الدوران}$$

$$\Gamma_R + \Gamma_w = I_{\Delta} \cdot a$$

$$0 - d' \cdot w = I_{\Delta} \cdot a$$

$$-mg \cdot d \cdot \sin \theta = I_{\Delta} \cdot (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = -\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \sin \theta$$

بدلاً من θ حركة النواس الثقلي
المركب غير توافقية

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل
حلاً جيبياً لوجود $\sin \theta$

في الحالة الخاصة الساعات الصغيرة

$$\sin \theta \simeq \theta \quad \theta \leq 0,24 \text{ rad} \quad \text{أو} \quad \theta \leq 14^\circ$$

يكون

فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)''_t = -\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \theta \quad *$$

{ معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = \left(\theta\right)_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = (\omega)_t = \left(\theta\right)_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

θ

$$(\theta)_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

*

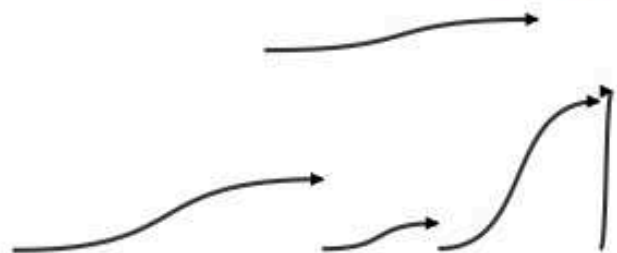
بالمقارنة مع

$$\omega_0^2 = \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}} > 0$$

وهذا محقق لأن m, g, d, I_{Δ} موجبة تماماً = حركة النواس الثقلي المركب جيبيية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}}}$$

$$(2T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}} \quad \text{عزم عطالة النواس} \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2)$$



الدور الخاص للنواس الثقلي المركب في الساعات الصغيرة فقط
(s))

$$d = oc \quad (m)$$

كتلة النواس تسارع الجاذبية الأرضية

$$(m \cdot s^{-2}) \quad \text{kg})$$

ملاحظات T_0 :

1- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز في الساعات الصغيرة فقط

((في الساعات الكبيرة كلما زادت السعة $\theta_{\max}$ يزداد T_0))

يزداد

1- T_0 : يتعلق بـ g أي كلما ارتفعنا g تقل T_0

* نواس ثقلي مركب دوره الخاص T_0 نجعل كتلته أربع أمثال ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$T_0' = \frac{T_0}{4}$	C	$T_0' = 2T_0$	A
$T_0' = T_0$	D	$T_0' = \frac{T_0}{2}$	B

ثانياً: النواس الثقلي البسيط

(س1)

س1) عرف النواس الثقلي البسيط نظرياً وعملياً

نظرياً: نقطة مادية كتلتها m تهتز في مستوى شاقولي على بعد ثابت من محور دوران افقي عمودي على مستويها
عملياً: هو عبارة عن كرة صغيرة كثافتها كبيرة معلقة بخيط مهمل الكتلة لا يمتط طوله l كبير بالنسبة لنصف قطر الكرة

$$d = oc = l = r \quad \text{الدراسة التحريكية}$$

(1) العلاقة الأساسية في التحريك

(a) الانحائي	(b) الدوراني
$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $\vec{W} + \vec{T} = m\vec{a}$ بالاسقاط على المماس $-W \sin \theta + 0 = m \cdot a_c$ $-m \cdot g \sin \theta = m a \cdot l$ $-g \sin \theta = \left(\ddot{\theta} \right)_t \cdot l$ $\left(\ddot{\theta} \right)_t = -\frac{g}{l} \sin \theta$	$\sum \tau = I \ddot{\alpha}$ $\tau_T + \tau_W = I_{\Delta / m} \cdot a$ $\tau_T = 0$ لأن حاملها يلاقي محور الدوران $\left(\ddot{\theta} \right)_t = -\frac{g}{l} \sin \theta$ $0 \cdot d'w = I_{\Delta} \cdot a$ $-m g l \cdot \sin \theta = m l^2 \cdot \left(\ddot{\theta} \right)_t$ $-g \cdot \sin \theta = l \left(\ddot{\theta} \right)_t$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً θ بدلاً $\sin \theta$ لوجود
 معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً θ بدلاً $\sin \theta$ لوجود
 توافقية

• في الحالة الخاصة الساعات الصغيرة

فتصبح المعادلة بالشكل

$$\sin \theta \approx \theta \quad \text{بأن} \quad \theta \leq 0,21 \text{rad} \quad \text{أي} \quad \theta \leq 12^\circ$$

$$\left(\ddot{\theta} \right)_t = -\frac{g}{l} \cdot \theta$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = \left(\dot{\theta} \right)_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = \left(\ddot{\theta} \right)_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\left(\ddot{\theta} \right)_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

بالمقارنة مع

موجبان تماماً θ = حركة النواس الثقلي البسيط حركة جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

و l وهذا محقق لأن كلا g من

الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}}$$

(s)
(ms⁻²)
m



طول الخيط

m

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



تسارع الجاذبية

(ms⁻²)
m

T_0

ملاحظات

- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز θ_{max} في الساعات الصغيرة فقط

تقل T_0 = يزداد

- T_0 : يتعلق بـ g كلما ارتفعنا g

- T_0 : لا يتعلق بالكتلة

$$T_0 \propto \sqrt{l}$$

(س3)

س3) انطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقلي المركب في الساعات الصغيرة

استنتج الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط

{

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I \Delta}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$d = l$$

في النواس البسيط

$$I_{\Delta/m} = m \cdot r^2 = m \cdot l^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot l^2}{mg \cdot l}} = T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

س4

س4) نواس ثقلی بسیط مؤلف من خيط مهمل الكتلة لا يمتط طول h / معلق فيه كرة صغيرة كتلتها m

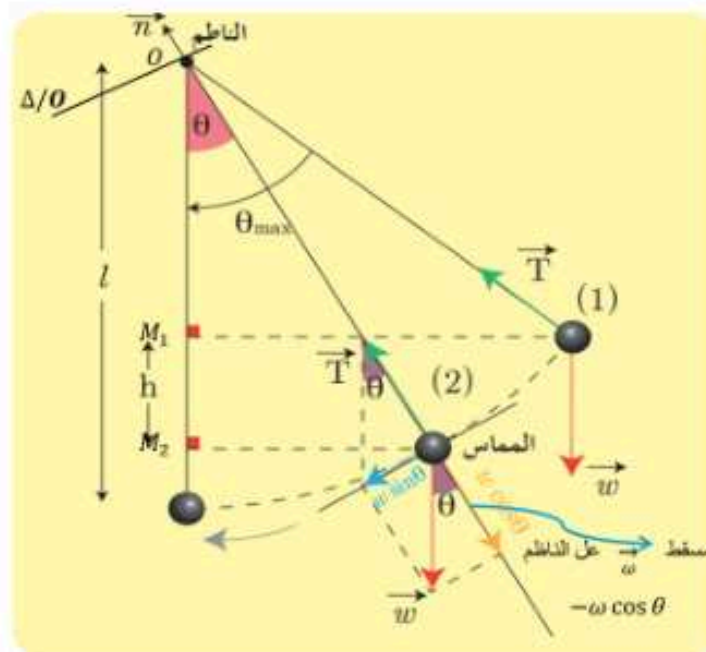
نحرف الخيط عن الشاقول بزاوية θ ونتركه دون سرعة ابتدائية المطلوب :

(1) استنتج العلاقة المعبرة عن السرعة الخطية v لكرة النواس عندما يصنع الخيط مع الشاقول

زاوية $\theta < \theta_{\max}$ وكيف يصبح عند الشاقول

زاوية $\theta < \theta_{\max}$ وكيف تصبح عند الشاقول

(1) استنتج العلاقة المعبرة عن قوة توتر الخيط عند الزاوية



$$h = OM_2 - OM_1$$

$$= l \cos \theta - l \cos \theta_{\max}$$

$$h = l (\cos \theta - \cos \theta_{\max})$$

عند الزاوية θ h

عند الشاقول

$$\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$h = l(1 - \cos \theta_{\max})$$

(1) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

الأول: أعلى ارتفاع

الثاني: عند الزاوية

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

$$v = ? \quad \theta < \theta_{\max}$$

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$E_{k1} = 0$$

$W_T = 0$ لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Rightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

نسقط على الناظم

$$\vec{W} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

$$-W \cos \theta + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + W \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{v^2}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{2 \cdot g \cdot l (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \cdot g [2 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max} + \cos \theta]$$

$$T = m \cdot g [3 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max}]$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Rightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$T = m \cdot g [3 - 2 \cos \theta_{\max}]$$

طرق حل مسألة النوايس البسيط:

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

نعزل المجهول

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

حصراً $\theta_{\max}$ صغيرة كبيرة 2- الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

$$\theta_{\max} = 0,4 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,8 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,2 \text{ rad} \text{ صغيرة}$$

3) السرعة الخطية لكرة النواس عند الشاقول أو سعة الاهتزاز

$\theta_{\max}$

أو

v

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

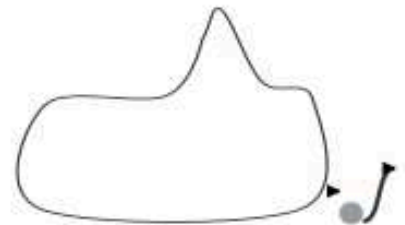
الثاني: عند الشاقول

$$v_{\max} \quad \theta = 0$$

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

$$E_{k1} = 0 \text{ لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$



$$W_T = 0 \text{ لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة.}$$

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2}v^2 = g l (1 - \cos \theta_{\max})$$

4 (قوة توتر الخيط عند الشاقول

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

نسقط على الرأظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m \vec{a}$$

$$-w + T = m \cdot ac$$

$$T = m \cdot ac + w$$

$$= m \frac{v^2}{l} + m \cdot g$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

المسألة الثانية:

خيوط مهمل الكتلة لا يمتد طولها $l = 40 \text{ cm}$ نعلق في نهايته كرة صغيرة نعددها نقطة مادية كتلتها $m = 100 \text{ g}$ المطلوب:

1. يحرف الخيط عن وضع التوازن بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ وتترك الكرة بدون سرعة ابتدائية فتكون سرعتها لحظة مرورها بالشاقول $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$ استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.
2. استنتج بالرموز علاقة توتر خيط النواس لحظة مروره بوضع الشاقول ثم احسب قيمته.

$$l = 0.4 \text{ m}$$

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = 2 \text{ m.s}^{-1} \quad (1)$$

$$\theta_{\max} = ?$$

الملاحظة (3)



$$E_k = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} v^2 = g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 4 = 10 \times 4 \times 10^{-1} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} = 1 - \cos \theta_{\max}$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$



الملاحظة (4)

$$T = ? \quad (2)$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

$$= 10^{-1} \left[\frac{4}{4 \times 10^{-1}} + 10 \right]$$

$$= 2 \text{ N}$$

المسألة الثالثة:

نعلق كرة صغيرة نعلها نقطة مادية، كتلتها $m = 0.5 \text{ kg}$ بخيط مهمل الكتلة، لا يمتد، طوله $l = 1.6 \text{ m}$ ، لتؤلف نواسا ثقليا بسيطاً، ثم نزيح الكرة إلى مستو أفقي يرتفع $h = 0.8 \text{ m}$ عن المستوي الأفقي المار منها وهي في موضع توازنها الشاقولي، ليصنع خيط النواس مع الشاقول زاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية،

المطلوب:

1. استتج بالرموز العلاقة المحددة لسرعة الكرة عند مرورها بالشاقول، ثم احسب قيمتها، موضحاً بالرسم.
2. استتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$ ، ثم احسب قيمتها.
3. احسب دور هذا النواس.
4. استتج بالرموز العلاقة المحددة لشدة قوة تؤثر الخيط عند المرور بالشاقول، ثم احسب قيمتها.

(الملاحظة 3)

$v = ?$ (1)



$$E_k = W_w$$

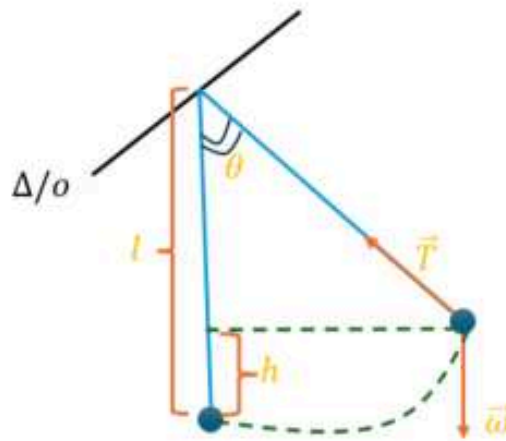
$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 0.8} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$\theta_{\max} = ?$

(2)



$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{h}{l} = 1 - \cos \theta$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{h}{l}$$

$$= 1 - \frac{0.8}{1.6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \implies \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$T_0 = ?$ (3)

$$T_0 = T_0 \left[1 + \frac{2}{16} \theta_{\max}^2 \right]$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-1}}{10}} \left[1 + \frac{10}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{16 \times 10^{-2}} \left[1 + \frac{10}{144} \right] = 8\pi \times 10^{-1} \left[\frac{154}{144} \right]
\end{aligned}$$

$$= 2,5 \times 1,07 \approx 2,673 \text{ (s)}$$

الملاحظة 4

$T = ?$

→
(4)

$$\begin{aligned}
T &= m \left[\frac{v^2}{l} + g \right] \\
&= 0,5 \left[\frac{16}{16 \times 10^{-1}} + 10 \right] = 10 \text{ N}
\end{aligned}$$

طرق حل مسألة النواس الثقلي المركب

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

(*) احسب الدور الخاص ((نوجد m, I_{Δ}, d بالأرقام)) ونعوض ونختصر

(*) استنتج الدور الخاص أو l طول الساق أو r نصف قطر القرص أو الحلقة

نوجد ((نوجد m, I_{Δ}, d بالرموز)) ونعوض ونختصر ونعزل المجهول

((في حال لم تعطى قيمة للكتل حصراً استنتاج))

كتلة الجملة

$m \quad (kg)$

(*)

$$m_{\text{جملة}} = m_{\text{جم}} + m_1 + m_2$$



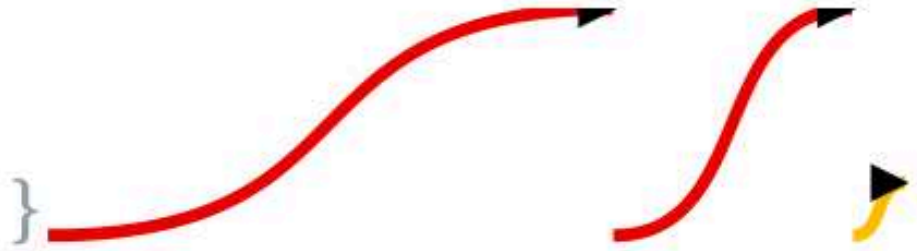
عزم عطالة النواس

I_{Δ}

$(kg \cdot m^2)$

(*)

$I_{\Delta_{\text{جم}}}$



$$I_{\Delta/\omega} = I_{\Delta/\omega} + I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

$$m_2 r_2^2$$

$$m_1 r_1^2$$

$$I_{\Delta/m_1} = I_{\Delta/m_2} \quad \text{حصراً}$$

محور الدوران لا يمر من مركز عطالة الجسم

محور الدوران مار من مركز عطالة الجسم

$$I_{\Delta/c}$$

$$I_{\Delta/o}$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

ساق حافة

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m \cdot l^2 \quad I_{\Delta/c} = m r^2$$



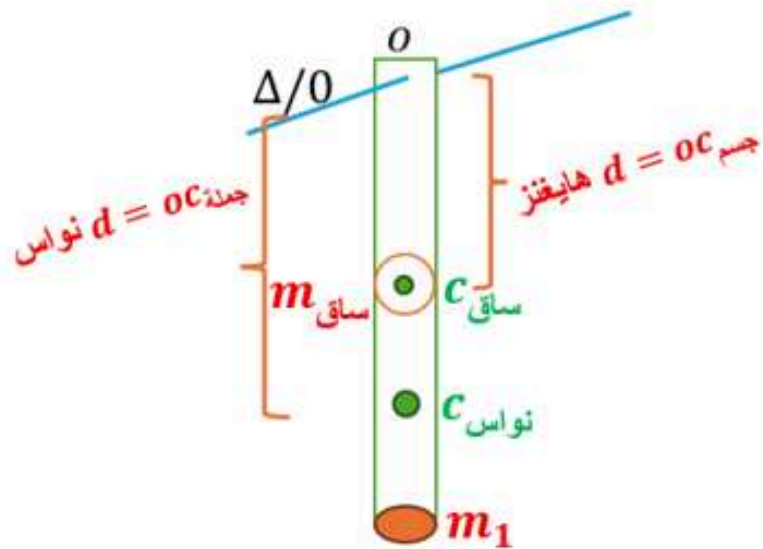
البعد بين نقطة التعليق $d = oc$

((محور الدوران))

ومركز عطالة الجسم ((منتصفه))

قرص

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$$



}

*

جملة $d = oc$ نواس

—

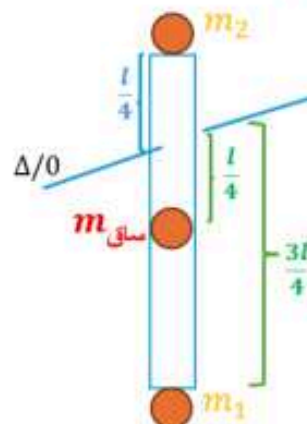
غير مباشرة

مباشرة

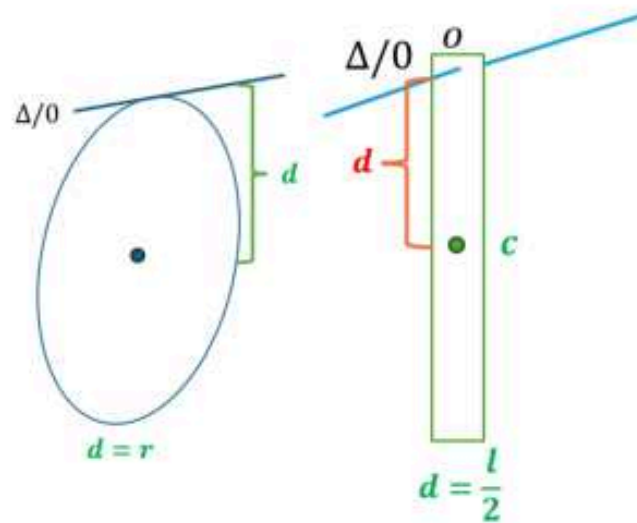
مع وجود كتل

بدون كتل

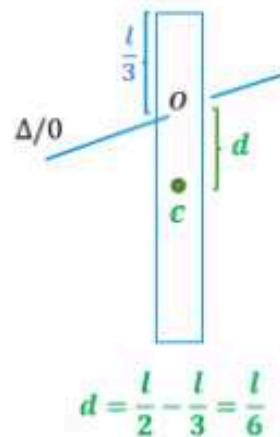
هاينغز $d = d$ نواس



$$d = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i}$$



$$d = \frac{\text{مجموع الكتل} \times \text{ابعادها}}{\text{مجموع الكتل}}$$



$r > 0$ الكتلة تحت المحور

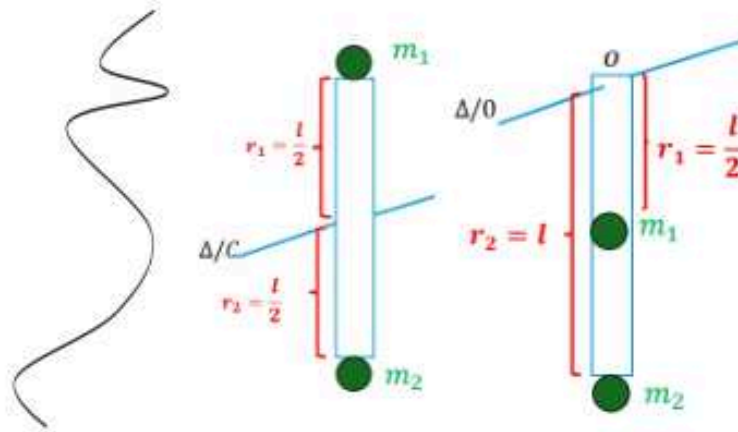
$r < 0$ الكتلة فوق المحور

$r = 0$ الكتلة على المحور

$$d = \frac{m_1 \frac{3l}{4} + m \frac{l}{4} - m_2 \frac{l}{4}}{m_{\text{ساق}} + m_1 + m_2}$$

$m = 0$ ساق مهملة

$m = 0$ ساق مهملة



$$d = \frac{m_1 \frac{l}{2} + m_2 l}{m_1 + m_2}$$

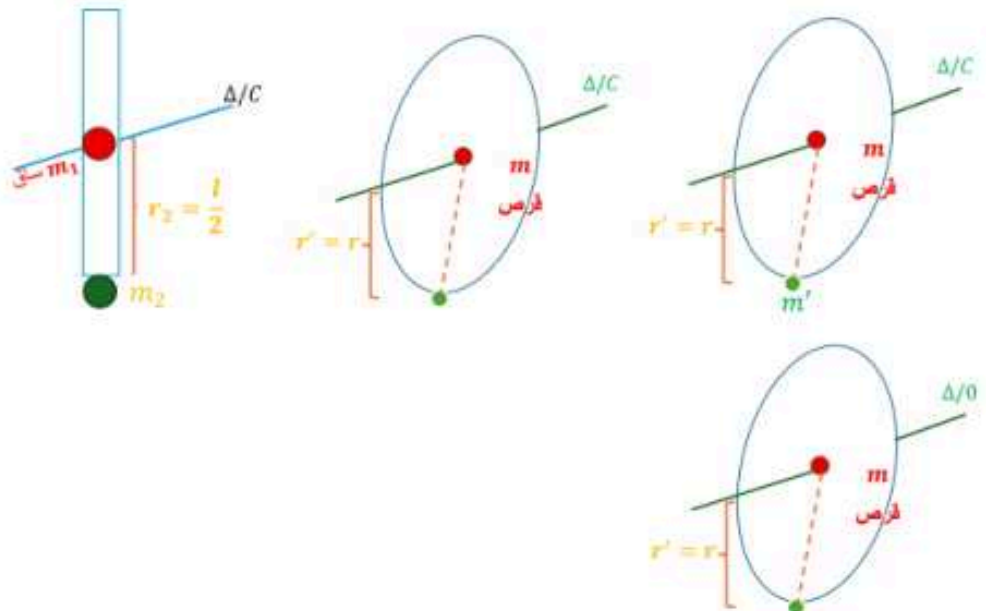
$$d = \frac{m_2 \frac{l}{2} - m_1 \frac{l}{2}}{m_1 + m_2}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta}/m_1 + I_{\Delta}/m_2 = m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 l^2$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta}/m_1 + I_{\Delta}/m_2$$

$$= m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 \frac{l^2}{4}$$

ساق m_1
قرص m



$$d = \frac{0 + m' r'}{m_{\text{قرص}} + m}$$

$$d = \frac{0 + m_2 \frac{l}{2}}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m' r^2 \quad I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/C \text{ قرص}} + I_{\Delta}/m_1$$

$$I_{\Delta}/\omega_{\max} = I_{\Delta}/C_{\text{شاقول}} + I_{\Delta}/m_2$$

$$= \frac{1}{12} m_1 l^2 + m_2 \frac{l^2}{4}$$

$$T_{0_{\text{شاقول}}} = T_{0_{\text{مركب}}} \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

(2) الدور الخاص في الساعات الكبيرة

(3) طول النواس الثقلي البسيط المواق

$$T_{0_{\text{بسيط}}} = T_{0_{\text{مركب}}}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{I}{g}} =$$

$$2\pi \sqrt{\frac{I}{T_0}} =$$

$$2\sqrt{I} = \quad = l = \frac{2}{4} m$$

سعة الاهتزاز

أو

السرعة الزاوية عند الشاقول

(4)

$$\omega = ?$$

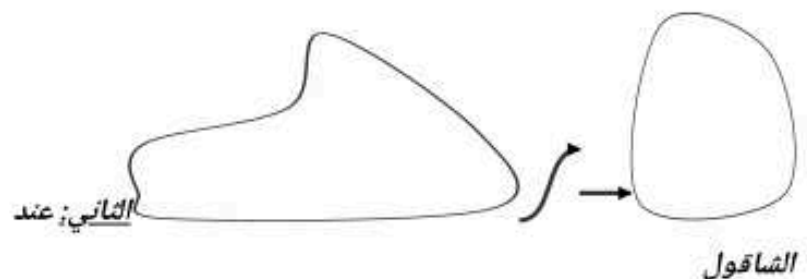
$$\theta_{\max} = ?$$

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

الأول: أعلى ارتفاع

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\theta = 0$$



$$\Delta E_k = \sum W_{F(1-2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_R$$

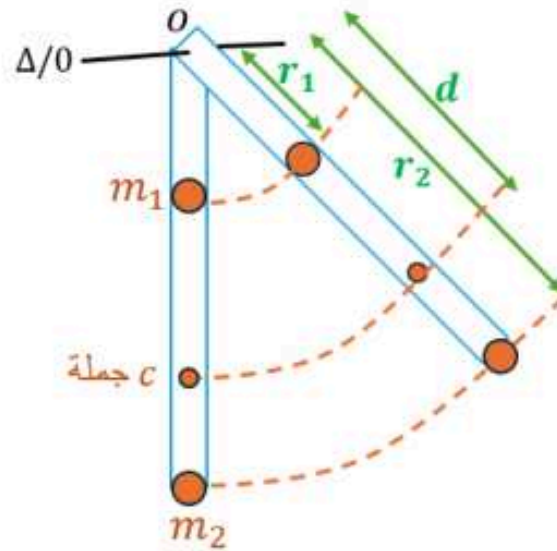
$$E_{k1} = 0 : \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$W_R = 0 : \text{لأن نقطة تأثيرها لا تنتقل}$$

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g d (1 - \cos \theta_{\max})$$

(5) السرعة الخطية لـ



$$v_{m1} = \omega r_1$$

الكتلة النقطية m_1

$$v_{m2} = \omega r_2$$

الكتلة النقطية m_2

$$v_c = \omega d$$

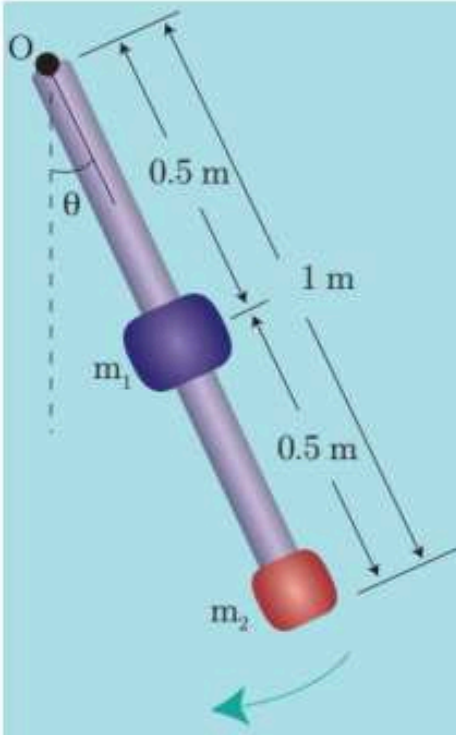
لمركز عطالة النواس

- عندما يعطى سرعة خطية نحسب منها سرعة زاوية

$$\omega = \frac{v_c}{d}$$

$$\omega = \frac{v_{m1}}{r_1}$$

$\frac{4}{40}$



المسألة الرابعة:

ساق شاقولية، مهملة الكتلة، طولها $L = 1 \text{ m}$ ، نثبت في منتصفها كتلة نقطية $m_1 = 0.4 \text{ kg}$ ، ونثبت في طرفها السفلي كتلة نقطية $m_2 = 0.2 \text{ kg}$ ، لتؤلف الجملة نواصاً ثقلياً مركباً يمكنه أن ينوس في مستوي شاقولي حول محور أفقي ماز من الطرف العلوي للساق.

المطلوب:

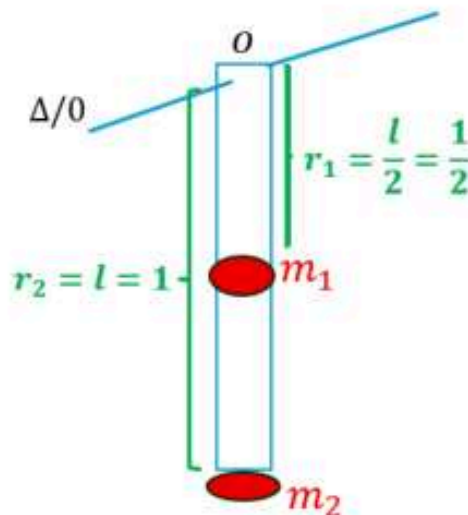
1. احسب دور نوساتها صغيرة السعة.
2. نزيح الجملة عن موضع توازنها بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية، فتكون السرعة الخطية لمركز عطالة جملة النواص لحظة مرورها بالشاقول، $v = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1}$ **المطلوب:**

a. احسب السرعة الخطية للكتلة النقطية m_2 لحظة المرور بالشاقول.

b. استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.

ساق مهملة

الكتلة



$$T_0 = ? \text{ (s)}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = m_1 + m_2 = 0.4 + 0.2 = 0.6 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta / \text{جملة}} = I_{\Delta / m_1} + I_{\Delta / m_2}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.4 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times 1 = 0.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = \frac{0.4 \times \frac{1}{2} + 0.2 \times 1}{0.6} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ m}$$

$$= T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.3}{0.6 \times 10 \times \frac{2}{3}}} = \sqrt{3} \text{ (s)}$$

$$vm_2 = ? \text{ (a)}$$

$$vc = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ (2)}$$

$$\omega = \frac{vc}{d} = \frac{\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$vm_2 = \omega r_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \times 1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\theta_{\max} = ? \text{ (b)}$$

(الملاحظة 4)



$$Ek_2 = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I \Delta \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 0.3 \times \frac{40}{3} = 0.6 \times 10 \times \frac{2}{3} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

المسألة (5):

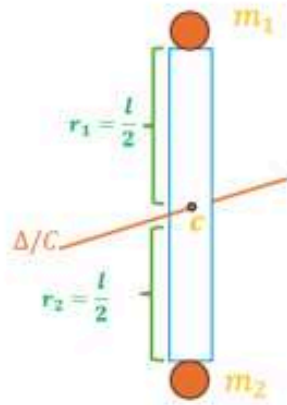
يتألف نؤاس ثقلي من ساق شاقوليّة مهملة الكتلة طولها 1 m تحمل في نهايتها العلويّة كتلة نقطيّة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ وتحمل في نهايتها السفليّة كتلة نقطيّة $m_2 = 0.6 \text{ kg}$ تهتز هذه الساق حول محور أفقيّ ماز من منتصفها المطلوب:

1. احسب دور النؤاس في حالة السّعات الصّغيرة.
 2. احسب طول النؤاس البسيط المواقف لهذا النؤاس.
 3. احسب دور النؤاس لو ناس بسعة زاوية $\theta_{\max} = 0.4 \text{ rad}$.
 4. نزيح الساق عن وضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\theta_{\max} = 60^\circ$ ونتركها دون سرعة ابتدائيّة.
- a. استنتج بالرموز علاقة السرعة الزاوية لجملة النؤاس لحظة مرورها بشاقول محور التعليق، ثمّ احسب قيمتها عندئذٍ.

b. احسب السرعة الخطيّة لمركز عطالة جملة النؤاس لحظة المرور بالشاقول.

5. نستبدل بالكتلة m_2 كتلة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ ونعلّق الساق من منتصفها بسلك فتل شاقوليّ لنشكّل بذلك نؤاساً للفتل، نزيح الساق الأفقيّة عن وضع توازنها بزاوية ونتركها دون سرعة ابتدائيّة فتتهتز بدور $T_0 = 2\pi \text{ s}$. احسب قيمة ثابت فتل سلك التعليق.

6. احسب قيمة التّسارع الزاوي لنؤاس الفتل عند المرور بوضع $\theta = 0.5 \text{ rad}$.



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = \frac{1}{2}$$

$$T_0 = ? \quad (1)$$

$$T_0 = \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$مجموع m = m_1 + m_2 = 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta_{\text{مركز}}} = I_{\Delta_{m_1}} + I_{\Delta_{m_2}}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.2 \times \frac{1}{4} + 0.6 \times \frac{1}{4} = 0.8 \times \frac{1}{4} = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_2 r_2 - m_1 r_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{0.6 \times \frac{1}{2} - 0.2 \times \frac{1}{2}}{0.8} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4} \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.2}{0.8 \times 10 \times \frac{1}{4}}} = 2 \text{ (s)}$$

مواقت

$$l = ? \quad (2)$$

$$مركب T_0 = T_0 \text{ بسيط}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$

$$\theta_{\text{max}} = 0.4 \text{ rad}$$

$$T_0 = ? \quad (3)$$

$$T_0' = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\text{max}}^2}{16} \right]$$

$$= 2 \left[1 + \frac{0.16}{16} \right] = 2[1 + 0.01] = 2.02 \text{ (s)}$$

$$\omega = ? \quad (a)$$

$$\theta_{\text{max}} = \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

الملاحظة (4) →

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\max})}{I_{\Delta}}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 0.8 \times 10 \times \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{0.2}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

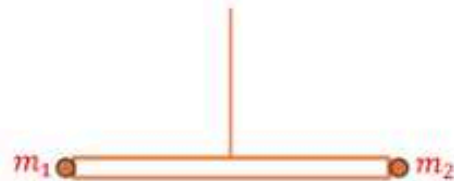
$$v_{m2} = ? \quad v_{m1} = ? \quad v_c = ? \quad (b)$$

$$v_c = \omega \cdot d = \pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m1} = \omega \cdot r_1 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m2} = \omega \cdot r_2 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m1} = v_{m2} \quad \Leftrightarrow \quad r_1 = r_2$$



$$m_1 = m_2 = 0.2 \text{ kg} \quad (5) \quad \left\{ \begin{array}{l} r_1 \\ r_2 \end{array} \right.$$

$$k = ? \quad T_0 = 2\pi \text{ (s)}$$

$$I_{\Delta / \text{axe}} = 2I_{\Delta / m_1} = 2m_1 r_1^2$$

$$= 2 \times 0.2 \times \frac{1}{4} = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta / \text{axe}} = 1 \times 0.1 = 0.1 \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

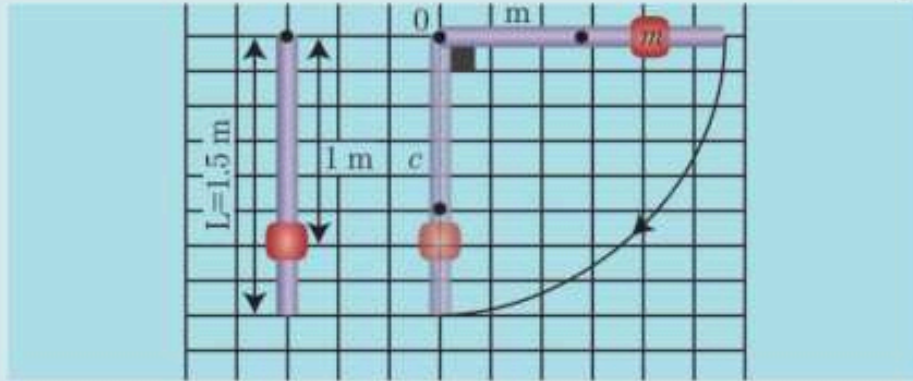
$$\theta = +0.5 \text{ rad} \quad \alpha = ?$$

$$(6) \alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta = -1 \times 0.5 = -0.5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

ثانياً: حلّ المسائل الآتية: (في جميع المسائل $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$, $\pi^2 = 10$, $4\pi = 12.5$)

المسألة الأولى:

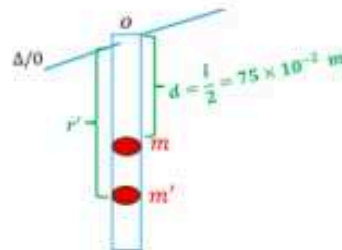
يتألف نؤاس ثقلي مركب من ساق شاقولية، متجانسة، كتلتها $m = 0.5 \text{ Kg}$ ، طولها 1.5 m ، يمكنها أن تنوس حول محور أفقي ماز من طرفها العلوي، ومثبت عليها كتلة نقطية $m' = 0.5 \text{ kg}$ على بعد 1 m من هذا الطرف، كما في الشكل المجاور



المطلوب:

- احسب دور هذا النؤاس في حالة السعات الزاوية الصغيرة.
- نزيح جملة النؤاس عن موضع توازنها الشاقولي بزاوية $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ ، وتركها دون سرعة ابتدائية. احسب الطاقة الحركية للنؤاس لحظة مروره بالشاقول، ثم احسب السرعة الخطية للكتلة النقطية m' عندئذ. (عزم عطالة ساق حول محور عمودي على مستويها وراز من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m L^2$)

ساق (1) ? $T_0 =$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = m + m' = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta/c} = I_{\Delta/o} + I_{\Delta/m'}$$

$$= I_{\Delta/c} + m d^2 + m' r'^2$$

ساق

$$= \frac{1}{12} m l^2 + m \frac{l^2}{4} + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} m l^2 + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} \times 0.5 \times 225 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1$$

$$= 0.375 + 0.5 = 0.875 \text{ kg.m}^2$$

$$d = \frac{m \times \frac{l}{2} + m' r'}{m + m'} = \frac{0.5 \times 75 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1}{1} = 0.875 \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.875}{1 \times 10 \times 0.875}} = 2 \text{ (s)}$$

$$v_{th} = ?$$

$$E_k = ?$$

$$\theta_{max} = 90^\circ$$

(2)

الملاحظة (4)

$$E_k = W_{th} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_k = m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{max})$$

$$= 1 \times 10 \times 0.875(1 - 0) = 8.75 \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2E}{I \Delta}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.75}{0.875}}$$

$$\omega = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

$$v_{m'} = \omega \cdot r' = 2\sqrt{5} \times 1 = 2\sqrt{5} \text{ m} \cdot s^{-1}$$

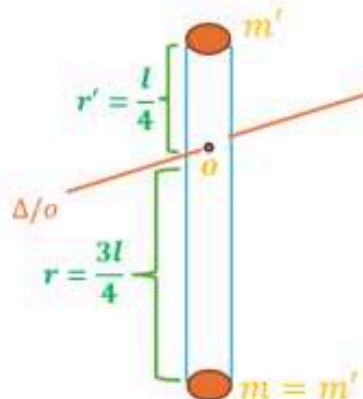
المسألة الخامسة:

يتألف نَؤاسٌ ثَقَلِيٌّ من ساقٍ شاقولِيَّةٍ، مَهْمَلَةٍ الكُتْلَة طَوْلُهَا L ، تَحْمِلُ في كُلِّ من طَرَفَيْهَا كُتْلَةً نَقْطِيَّةً m' ، نَعْلَقُ الجُمْلَة بِمَحْوَرٍ دَوْرَانٍ أَفْقِيٍّ يَبْعَدُ $\frac{L}{4}$ عَن طَرَفِ السَّاقِ العُلْوِيِّ، نَزِيحُ الجُمْلَة عَن وَضْعِ تَوَازِنِهَا الشَّاقُولِيٍّ بِزَاوِيَةِ $\frac{1}{2\pi} \text{ rad}$ ، وَنَتْرُكُهَا دُونَ سُرْعَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ فِي اللِّحْظَةِ $t = 0$ ، فَتَهْتَزُّ بِدَوْرٍ خَاصٍّ $T_0 = 2.5 \text{ s}$.

المطلوب:

1. اسْتَنْتِجِ التَّابِعَ الزَّمَنِيَّ لِلْمِطَالِ الزَّاوِيَّ لِحَرَكَةِ هَذَا النُّؤَاسِ انْطِلَاقاً مِنْ شَكْلِهِ العَامِّ.
2. اسْتَنْتِجِ بِالرَّمُوزِ العِلَاقَةَ المَحْدَّدَةَ لَطَوْلِ السَّاقِ، ثُمَّ احْسِبْ قِيَمَتَهُ.
3. احْسِبْ قِيَمَةَ السَّرْعَةِ الزَّاوِيَّةِ العُظْمَى لِلْحَرَكَةِ (طَوِيلَةً).
4. لِنَفَرِّضْ أَنَّهُ فِي إِحْدَى النُّؤَاسَاتِ انْفَصَلَتِ الكُتْلَةُ السُّفْلِيَّةُ عَنِ السَّاقِ، اسْتَنْتِجِ الدَّوْرَ الخَاصَّ الجَدِيدَ لِلجُمْلَةِ فِي حَالَةِ السَّعَاتِ الزَّاوِيَّةِ الصَّغِيرَةِ.

$$\theta = ?)1$$



$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\theta = \theta_{max} = \frac{1}{2\pi} \text{ rad}$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\frac{4\pi}{5} \curvearrowright \curvearrowright 0.8\pi$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \quad \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

}

=>

$$\begin{aligned} t = 0 & \quad \theta_{\max} = \theta_{\max} \cos \varphi \\ \theta = \theta_{\max} & \quad \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad} \\ \theta = \frac{1}{2\pi} \cos \left(\frac{4\pi}{5} t \right) \end{aligned}$$

$$l = ? \quad (2)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{إجمالي } m = 2m'$$

$$I_{\Delta / \text{مركز}} = I_{\Delta / \text{م}} + I_{\Delta / \text{م'}}$$

$$= m' \frac{9l^2}{16} + m' \frac{l^2}{16} = \frac{10}{16} m' l^2$$

$$d = \frac{m' \frac{3l}{4} \cdot m' \frac{l}{4}}{2m'}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} m' l}{2m'} = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{10}{16} m' l^2}{2m' \times g \times \frac{l}{4}}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{5l}{4g}}$$

$$T_0^2 = 40 \frac{5l}{4g}$$

$$= \frac{625 \times 10^{-2} \times 10}{50} = 125 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\dots\dots\dots l = \frac{T_0^2 \cdot g}{50}$$

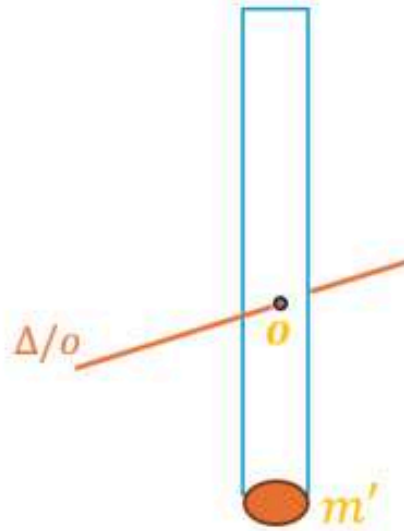
$$\omega_{\max} = \omega_0 \theta_{\max}$$

(3)

$\omega_{\max} = ?$ طوبلة

$$= \frac{4\pi}{5} \times \frac{1}{2\pi} = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

.....



$$T_0 = ? \quad (4)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$I_{\Delta/m} = m \cdot \frac{l^2}{16} \quad d = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{16} m \cdot l^2}{m \cdot g \cdot \frac{l}{4}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{4g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{125 \times 10^{-2}}{40}} = 5\sqrt{5} \times 10^{-1} \text{ s}$$



المسألة (4):

نعلق حلقة معدنية نصف قطرها $R = 12.5 \text{ cm}$ ، بمحور أفقي ثابت، كما هو موضح بالشكل.

المطلوب:

- استنتج عبارة الدور الخاص لاهتزاز هذا النواس من أجل السعات الزاوية الصغيرة إذا علمت أنّ عزم عطالة الحلقة حول محور عمودي على مستويها، وموازٍ من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = M R^2$ ثم احسبه.
- احسب طول النواس البسيط الموقت.

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$T_0 = ?$$

$$(1) T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}} \text{ حلقة}$$

$$d = R$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$= M R^2 + M R^2 = 2M R^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2M R^2}{M \cdot g \cdot R}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 12.5 \times 10^{-2}}{10}} = 1 \text{ (s)}$$

$$T_0 = T_0 \text{ مركب } T_0 \text{ بسيط } l = ? \text{ موافق}$$

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 1$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 1 \implies l = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ m}$$

المسألة (6):

يتألف نؤاس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m نصف قطره $r = \frac{2}{3} \text{ m}$ يمكن أن يهتز في مستوٍ شاقولي حول محور أفقي ماز من نقطة على محيطه.

المطلوب:

1. انطلاقاً من العلاقة العامة لدور النؤاس الثقلي المركب، استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حالة السعات الصغيرة، ثم احسب قيمة هذا الدور.

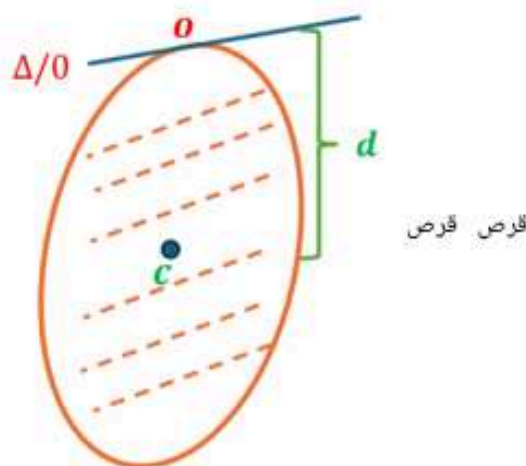
2. احسب طول النؤاس البسيط الموافق لهذا النؤاس المركب.

3. نثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية m' تساوي كتلة القرص m ونجعله يهتز حول محور أفقي ماز من مركز القرص، احسب دوره في هذه الحالة من أجل السعات الزاوية الصغيرة.

4. نزيح القرص من جديد عن وضع توازنه الشاقولي بسعة زاوية $\theta_{\max}$ ونتركه دون سرعة ابتدائية فتكون السرعة الخطية للكتلة النقطية m' لحظة المرور بالشاقول $\frac{2\pi}{3} \text{ m.s}^{-1}$ احسب قيمة السعة الزاوية $\theta_{\max}$ (إذا علمت أن: $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, عزم عطالة القرص حول محور ماز من مركزه وعمودي على مستويه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$)

$$T_0 = ? \text{ (1)}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$



$$d = r$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m r^2$$

$$I_{\Delta/o} = \frac{3}{2} m r^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}mr^2}{m \cdot g \cdot r}} = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

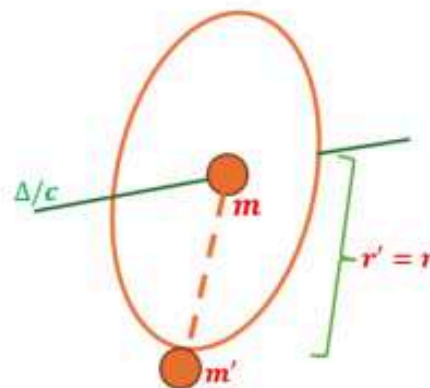
مركب $T_0 = T_0$ بسيط

$l = ?$ مواقت

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$



$T_0 = ?$

$m' = m$

(3)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

جعلته $m = m_{\text{مركب}} + m' = 2m'$

$$I_{\Delta/\text{جعلته}} = I_{\Delta/c \text{ مركب}} + I_{\Delta/m'}$$

$$= \frac{1}{2}mr^2 + m'r^2 = \frac{3}{2}m'r^2$$

$$d = \frac{0 + m' \cdot r}{2m'} = \frac{r}{2}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}m' r^2}{2m' \cdot g \cdot \frac{r}{2}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

$\theta_{\text{max}} = ?$

$$v_{m'} = \frac{2\pi}{3} m \cdot s^{-1}$$

(4)

$$\omega = \frac{v_{m'}}{r} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{r}{2}} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad s}^{-1}$$

الملاحظة (4)

$$E_k = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} m' r^2 \pi^2 = 2m' \times 10 \times \frac{r}{2} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} r = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

• } ملاحظات الميكاتية

$$T_0 = 2 (s) \quad \Leftarrow \quad \text{الميكاتية تدق الثانية} \quad (1)$$

$$T_0 \text{ لتصبحها نكبر} \quad \Leftarrow \quad \text{الميكاتية تقدم} \Rightarrow \text{دورها صغير} \quad (2)$$

$$T_0 \text{ لتصبحها نصغر} \quad \Leftarrow \quad \text{الميكاتية تؤخر} \Rightarrow \text{دورها كبير} \quad (3)$$



ميكاتية قتل

$$T_0 \sim \sqrt{l}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{K}}$$

$$T_0 \text{ نصغر} \quad \Leftarrow \quad \text{الميكاتية تؤخر}$$

الإجابة : c



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. قمت بإمارة بيتر جذك، وطلبت إليك جذكك لتصبح الميقاتية المعلقة على الجدار، وهي مؤلفة من ساق منتهية بقرص قابل للحركة صعوداً أو هبوطاً، فالتصلت بالساعة الناطقة فأشارت إلى السادسة تماماً عندما كانت الميقاتية تشير إلى السادسة وخمسة دقائق، ولتصبح قياس الوقت بحسب:
 - a. إيقاف الميقاتية، وخفض القرص بمقدار طليل ثم إعادة تشغيلها.
 - b. إيقاف الميقاتية، ورفع القرص بمقدار طليل ثم إعادة تشغيلها.
 - c. تصحيح عقرب الدقائق، وإعادة إتشير الوقت إلى السادسة تماماً.
 - d. إيقاف الميقاتية مدة خمس دقائق، ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

ميقاتية ثقلي مركب

6:00

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_d}{m \cdot g \cdot d}}$$

{ =

6:05

الميقاتية

الميقاتية تقدم = تكبر T_0

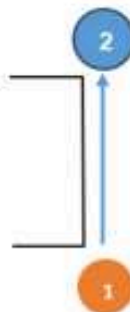
الإجابة : a

—

.....

2. ميقاتيتان متماثلتان مضمومتان عند سطح الأرض بالتوقيت المحلي، نضع الأولى بالطابق الأرضي لناطحة سحاب، بينما نضع الثانية في الطابق الأخير، فإنه بعد شهر مع ثبات درجة الحرارة:
 - a. تشيران إلى التوقيت نفسه.
 - b. تقدم الثانية، ويجب تعديلها.
 - c. تؤخر الثانية، ويجب تعديلها.
 - d. تؤخر الأولى، ويجب تعديلها.

ميقاتيتان ثقلي



ارتفعنا بـ $2 = g$ ثقل

T_0 يزداد = تؤخر

نتيجة: 1- أي ميقاتية ثقلي ((بسيط أو مركب))

(a) إذا ارتفعنا تؤخر

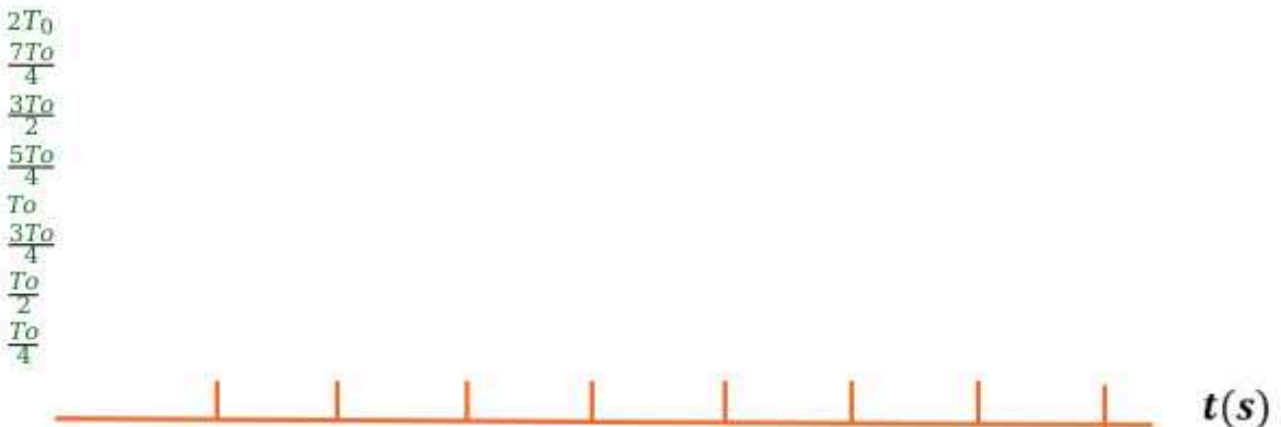
(b) إذا انخفضنا تقدم

1- أي ميقاتية مرن أو قتل لا تتعلق بالارتفاع



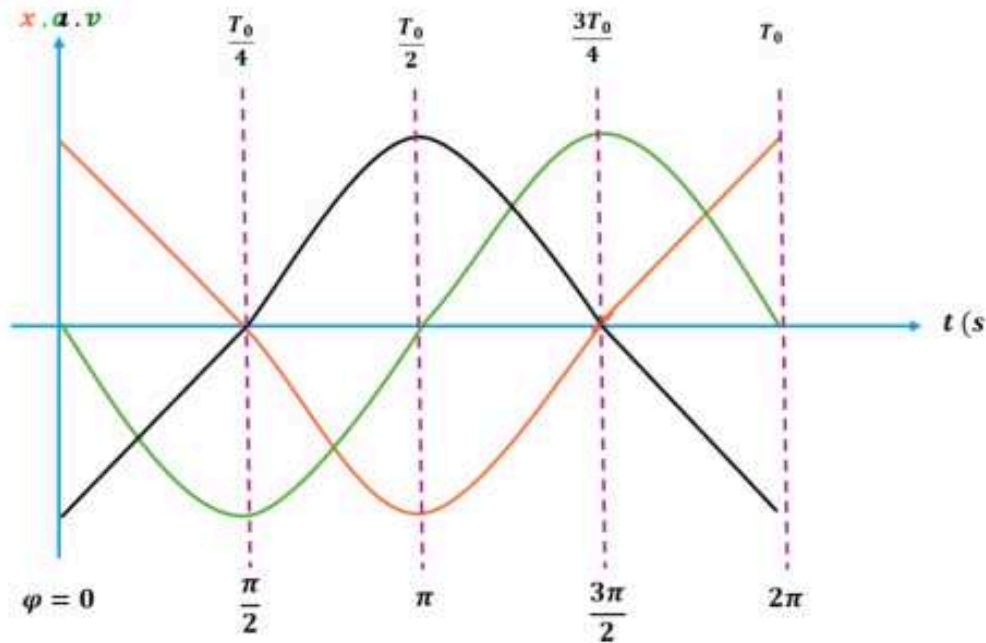
- { قراءة الخط البياني

+ ماكس المقدار



نوجد $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ - ماكس المقدار

حيث كل تقاطع مع المحور ربع دور وكل تغيير اتجاه حركة ربع دور

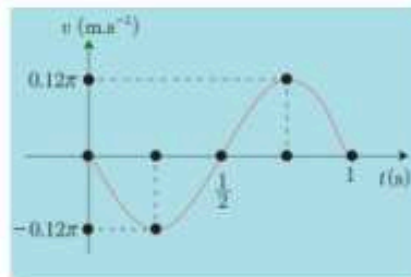


- قراءة φ

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max}$$

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max}$$

$$\omega_0 = \frac{a_{\max}}{v_{\max}}$$



2. الرسم البياني جانباً يمثل تغيرات السرعة مع الزمن لجسم مرتبط بنابيع مروئ يتحرك بحركة توافقية بسيطة، فيكون التابع الزمني للسرعة هو:

$$\bar{v} = 0.06\pi \cos \pi t \quad \text{a.}$$

$$\bar{v} = -0.06\pi \cos 2\pi t \quad \text{b.}$$

$$\bar{v} = -0.12\pi \sin 2\pi t \quad \text{c.}$$

$$\bar{v} = 0.12\pi \sin \pi t \quad \text{d.}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \quad \Rightarrow T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$\varphi = 0$$

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max} = 0.12\pi \text{ m.s}^{-1}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -0.12\pi \sin(2\pi t)$$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لو طلب تابع المطال

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0} = \frac{0.12\pi}{2\pi} = 0.06$$

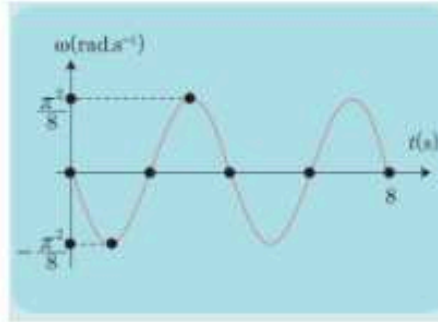
$$x = 0.06 \cos(2\pi t)$$

$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \text{لو طلب تابع التسارع}$$

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max} = \omega_0 v_{\max} = 2\pi \times 0.12\pi = 2.4$$

$$a = -2.4 \cos(2\pi t)$$

$$2T_0 = 8 \Rightarrow T_0 = 4$$



3. يمثل الرسم البياني المجاور تغيرات السرعة الزاوية لنواس قنبل بتغير الزمن، فإن تابع السرعة الزاوية الذي يمثل هذا المنحنى هو:

$$\bar{\omega} = \frac{\pi^2}{8} \sin 3\pi t \quad \text{a.}$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin 2\pi t \quad \text{b.}$$

$$\bar{\omega} = +\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad \text{c.}$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad \text{d.}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

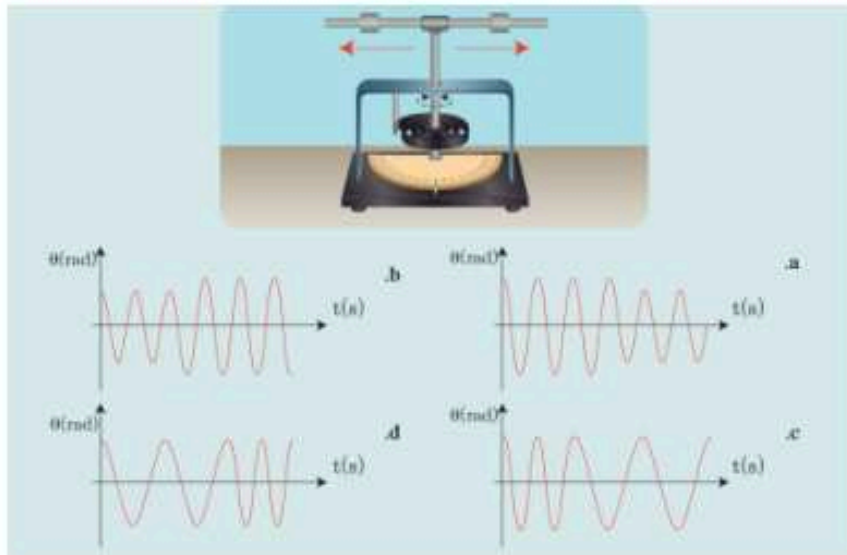
$$\varphi = 0$$

$$\omega_{\max} = \omega_0 \theta_{\max} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = -\frac{\pi^2}{8} \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right)$$

يهتز نواس قنبل بدور خاص T_0 في لحظة ما أثناء حركته ابتعدت الكتلتان عن محور الدوران بالمقدار نفسه كما هو موضح بالشكل، فالرسم البياني الذي يعبر عن تغير المطال الزاوي مع الزمن في هذه اللحظة هو:

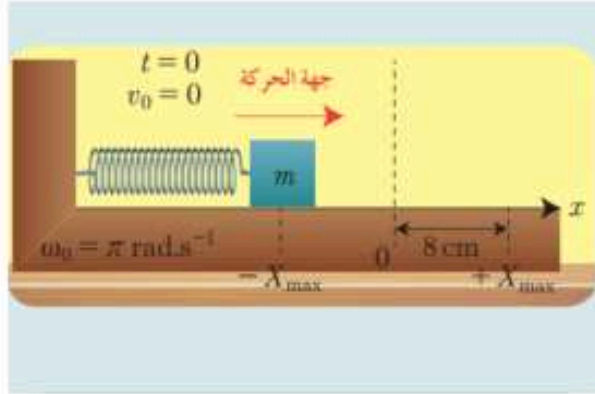


(a) $\theta_{\max}$ تنقص

(b) $\theta_{\max}$ تزداد

(c) T_0 يزداد = I_{Δ} يزداد = ابتعدت الكتلتان

د) اهتزاز الكتلتان $I \Delta = I \Delta$ بنقص $T_0 =$ بنقص



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:
1. تابع المطال الذي يصف حركة الهزازة الجيبية في الشكل المجاور هو،

a. $\bar{x} = 0.08 \cos(\pi t + \pi)$

b. $\bar{x} = 8 \cos(\pi t - \pi)$

c. $\bar{x} = 0.008 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

d. $\bar{x} = 0.8 \cos \pi t$

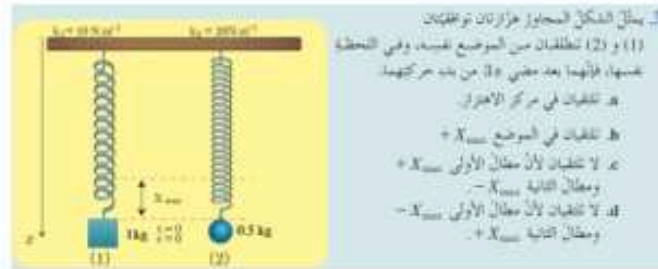
$\omega_0 = \pi$

$X_{\max} = 0.08 \text{ m}$

$\varphi = \pi \text{ rad}$

الإجابة: a

انطلقنا من $+X_{\max}$
وبعد زمن $t = 3 \text{ (s)}$



هزازة (1)

هزازة (2)

d

$T_{01} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{10}} = 2 \text{ (s)}$ $T_0 = \sqrt{\frac{m}{k}}$ $T_{02} = 2\pi \sqrt{\frac{0.5}{20}} = 1 \text{ (s)}$

$n_1 = \frac{3}{2} = 1.5$ هزة $n = \frac{t}{T_0}$ $n_2 = \frac{3}{1} = 3$ هزة

في $-X_{\max}$

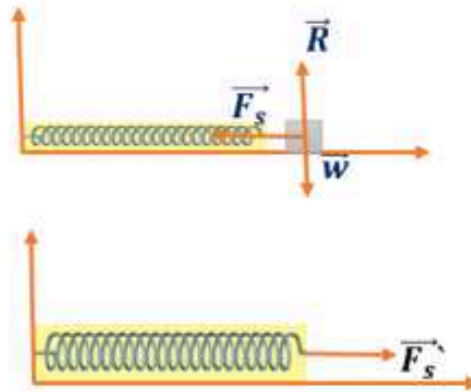
في $+X_{\max}$



للهابض الأفقي لا يوجد x_0

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

w : ثقل الجسم



R : رد فعل المستوي

F_s : توتر النابض

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{R} + \vec{F}_s = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على الأفق

$$-F_s = m \cdot a$$

تسبب له استطالة x

(b) النابض يخضع لقوة شد F_s

$$F_s = F_s' = kx$$

$$-kx = m \cdot a$$

$$-kx = m \cdot (x)''_t$$

$$(x)''_t = -\frac{k}{m} \cdot x$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حل جيبى من الشكل

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

3. جسم معلق بنابض مرّن شافولي مهمل الكتلة حلقائه متاعدة يهتز بدورته الخاص، ما نوع حركة الجسم بعد انفصاله عن النابض في كل من الموضعين الآتين، ولماذا؟
 a. مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب؟
 b. المطال الأعظمي الموجب؟

النابض شاقولي

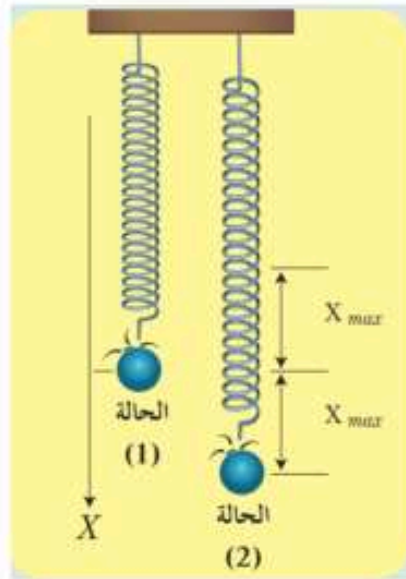
a) مركز الاهتزاز ويتحرك بالاتجاه السالب قذف شاقولي للأعلى

لأن السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

b) المطالين الأعظمين

سقوط حر

لأن السرعة معدومة في المطالين الأعظمين



النابض أفقي

a) مركز الاهتزاز

قذف أفقي

b) المطالين الأعظمين

يبقى الجسم ساكن